제3장 데이터 수집

vnet
YOUR PARTNER IN SMART SOLUTIONS

1. 진동의 측정

1. 진동 측정위치 선정
2. 진동 측정방법
3. 진동 측정변수 선택
4. 진동 측정위치
5. 측정 형식과 위치

vnet

1.1 진동 측정위치 선정

< ISO 17395 : 2003 - 7.8 측정위치의 선정 >

1) 안정성
2) 고장상태 변화에 대한 높은 감도
3) 고장 이외에 영향을 받지 않는다.
4) 측정의 재현성
5) 신호의 감쇠 또는 손실
6) 접근이 쉬움
7) 환경
8) 비용

1.2 진동 측정방법

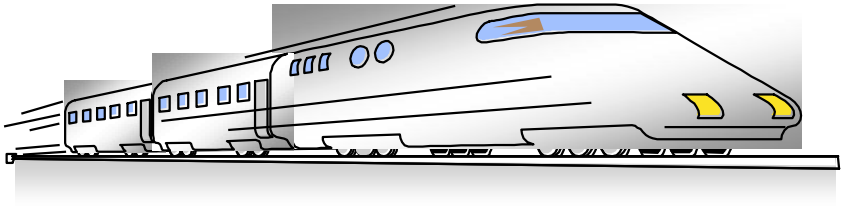
(ISO 13373-1 : 2002 – 5.2.2 센서의 위치)
상태감시용 센서의 위치는 대상 기계마다, 또는 계측상 파라미터에 의존해서 달라진다.
측정위치를 결정하기 전에 먼저, 다음의 파라미터를 확인한다.
(1) 기계 하우징의 절대진동
(2) 기계 하우징에 대한 회전체의 거동
(3) 기계 운전 중 하우징에 대한 축의 상대적인 위치
(4) 축의 절대진동

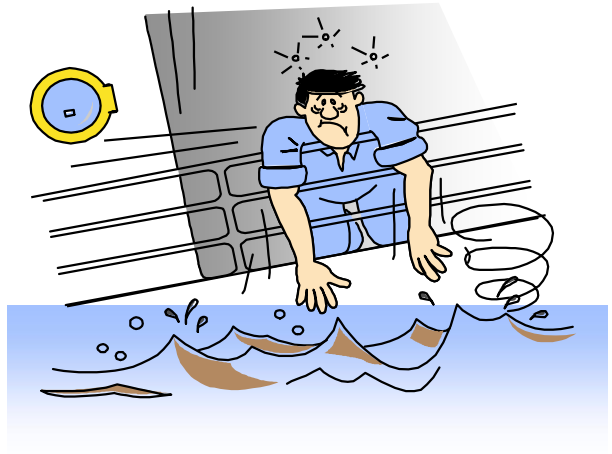
일반적으로 센서는 베어링 및 베어링에 근접한 위치에 설치한다. 그러나 만약 다른 기계에 대한 실적이 있다면 다음과 같이 베어링 이외의 다른 위치에 센서를 설치해도 좋다.
(1) 진동이 최대가 되는 위치 (대형 가스터빈의 중간 축 중앙)
(2) 정지부와 회전부 사이에 작은 틈새가 있어 접촉이 발생할 것 같은 위치

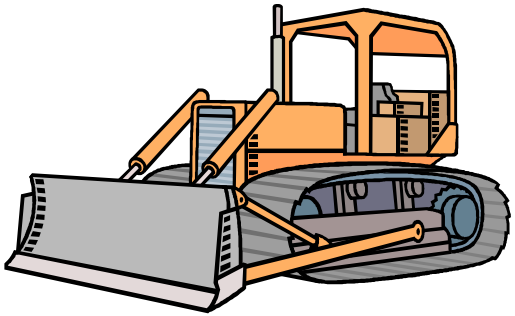
진동측정 면이 선택되면 마모나 손상 징후를 조기에 검출할 수 있는 각도에 센서를 설치한다.

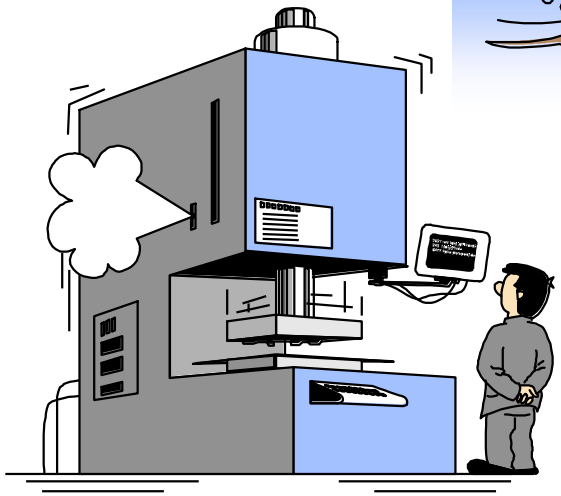
1.3 측정변수의 선택

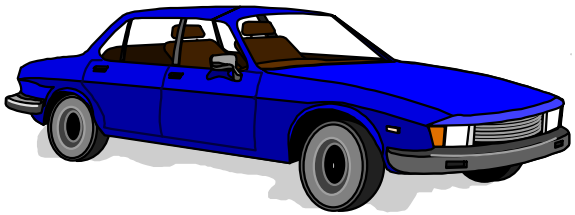
◆ 생활속의 진동





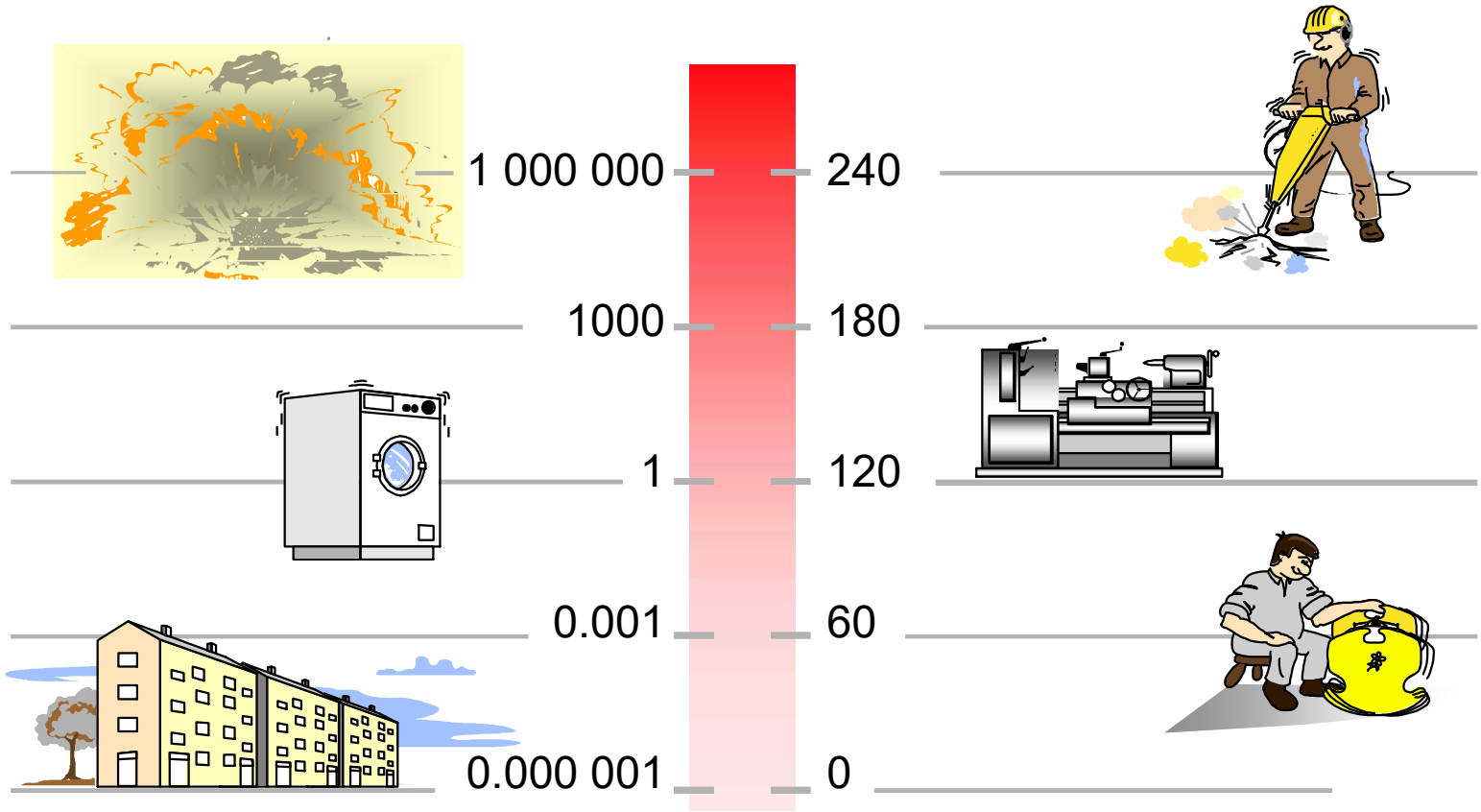






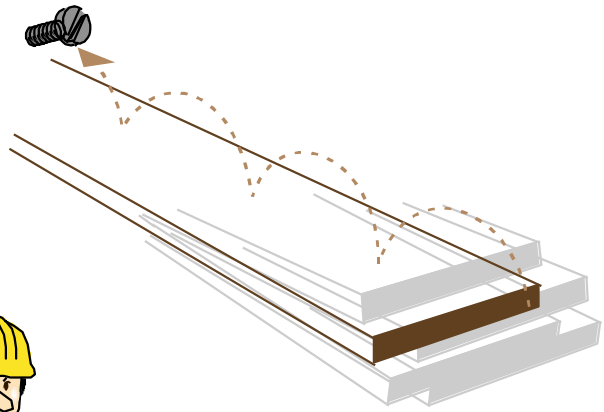
1.3 측정변수의 선택

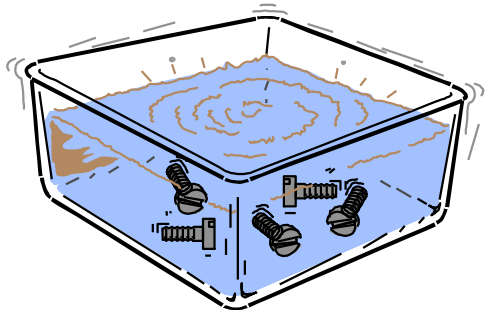
◆ 진동의 크기

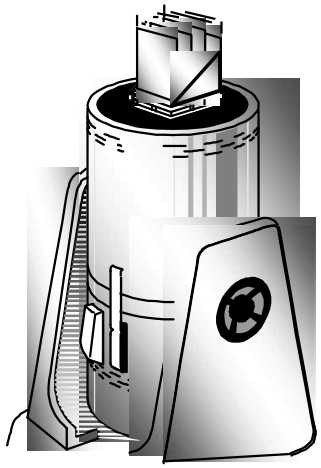


1.3 측정변수의 선택

◆ 진동의 이용

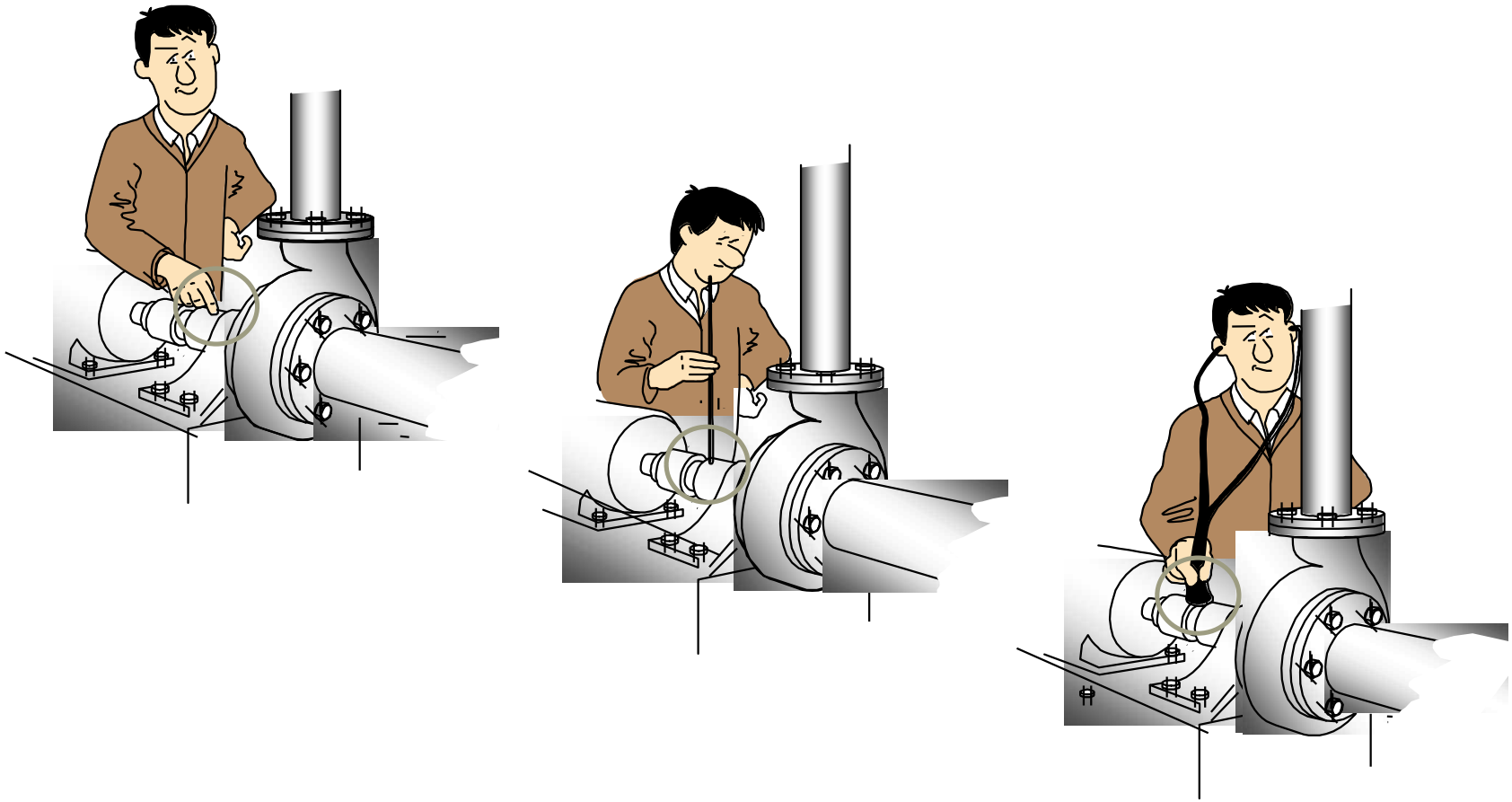






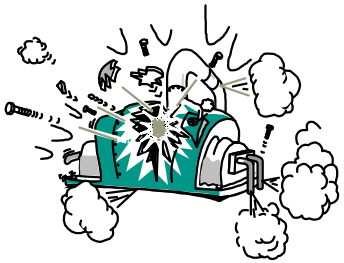
1.3 측정변수의 선택

◆ 초기상태의 진동 측정

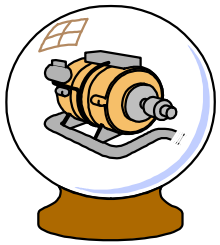


1.3 측정변수의 선택

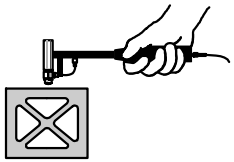
◆ 왜 진동 데이터를 취득하나?



- 기계 상태감시(주파수, 진폭)
- 설비 주요파트의 공진회피 및 위험속도 회피



- 진동의 전달경로 파악을 통한 방진(격리)
- 진동원인 파악을 통한 기계 상태평가 및 설비보전



- 시스템 모드해석

1.3 측정변수의 선택

◆ 왜 진동 데이터를 취득하나?

- 진동이 마모, 오동작, 소음 그리고 구조적 손상과 같은 기계문제와 관련이 있다.
- 기계는 경고 없이 고장 나지 않는다, 고장징후가 진동레벨 증가로 나타난다.

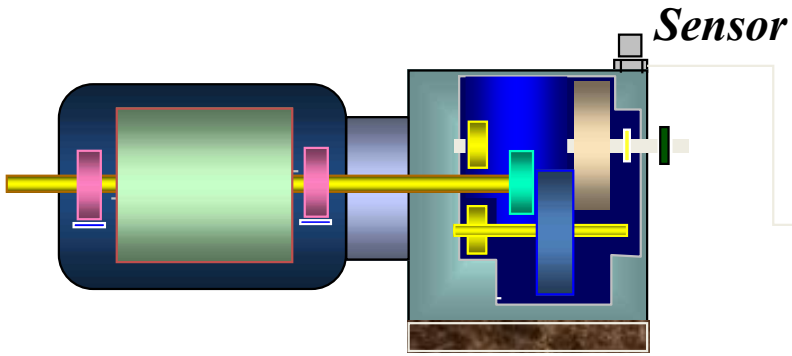
  (최근 수 년 동안에 산업계에서는 진동을 통하여 기계의 정비기간에 손실되는 막대한 비용 절약)
- 진동은 기계 여러 부분의 기본적 운동에 관련된 특유의 주기적 주파수성분을 갖고 있다.
- 진동 Data 분석을 통하여 바라지 않는 진동성분 추적
- 고장징후 :기계외부에서 정상진동의 2-3(6-10dB)배를 조치 레벨로 권장한다

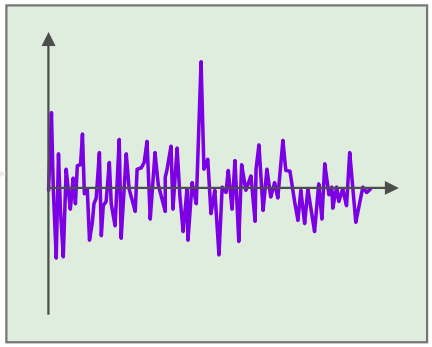
  기준신호: 정상가동중인 기계의 주파수 스펙트럼

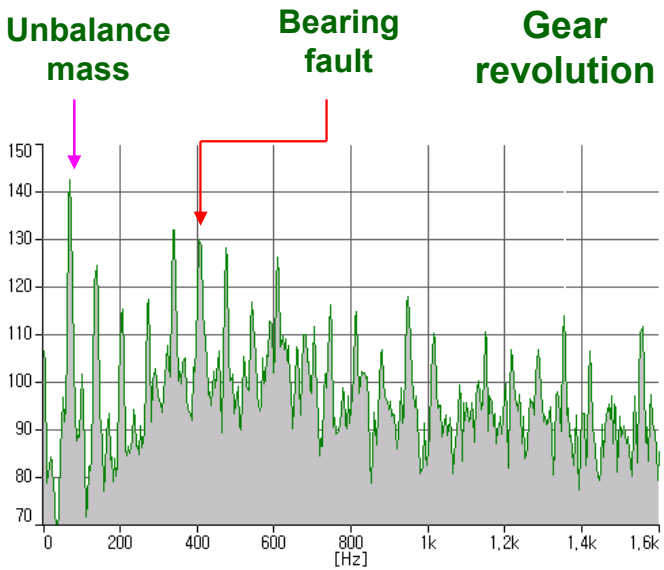
  (연속적인 진단 차트를 통해 측정대상의 고장방지 및 마모부품 수명예상)

1.3 측정변수의 선택

◆ 진동원 규명

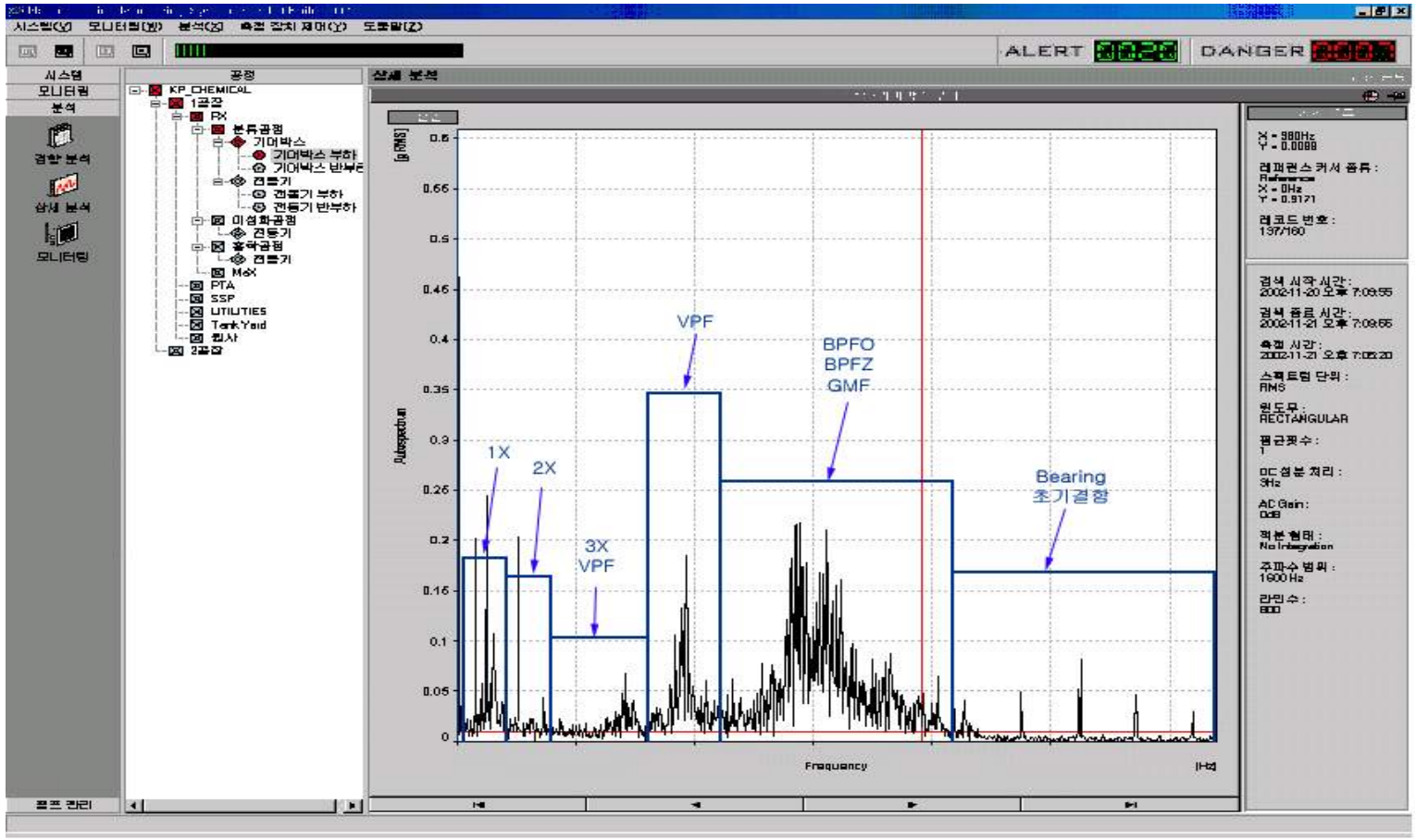






1.3 측정변수의 선택

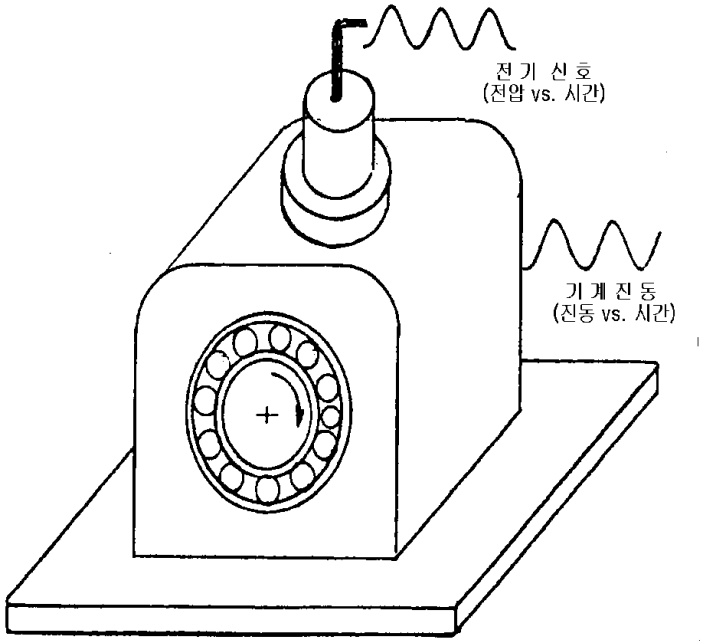
◆ 기계진동의 형태



1.3 측정변수의 선택

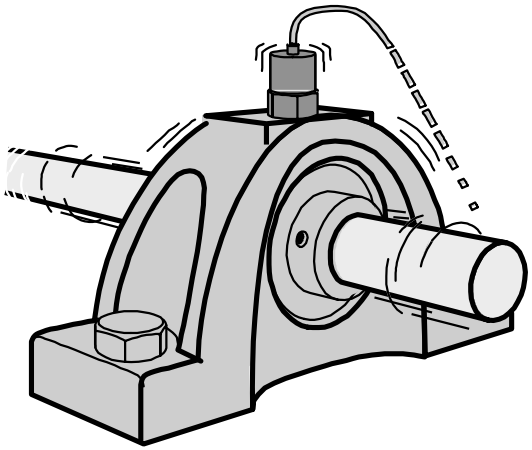
◆ 데이터 취득 (Data Acquisition)

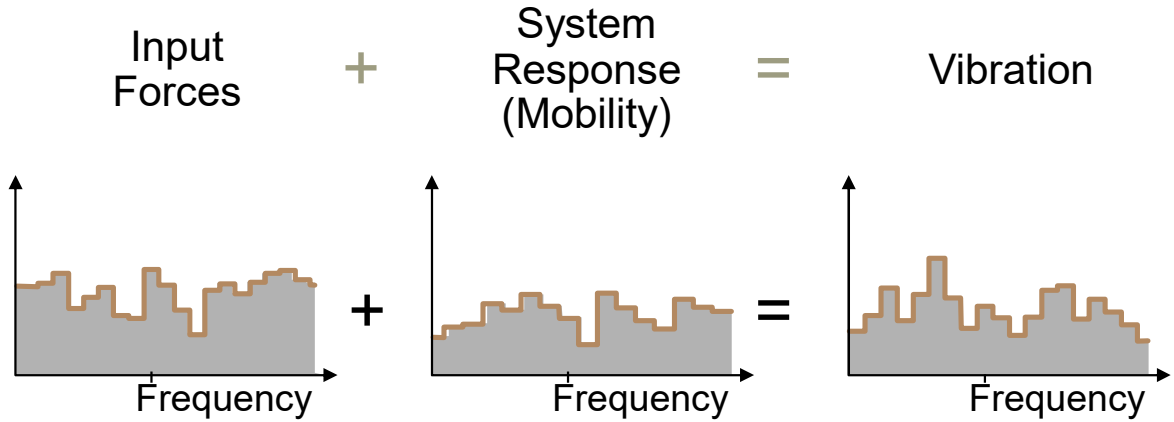
- 진동 데이터는 센서를 통해서 얻는다.
- 센서: 기계적 신호(진동) -> 전기적 신호(전하,전압)
- 진동신호의 이용범위
  - 기계 상태 감시 - 기계 결함 분석
  - 기계 상태 평가 - 승인 시험
  - 설계 정보 취득
- 측정 목적에 맞는 측정 계획을 수립해야 한다.
- 적절한 상태의 진동 데이터를 취득
- 고려사항 : 설비의 종류, 데이터의 특성, 계측장비의 특성



1.3 측정변수의 선택

◆ **Forces and Vibration**





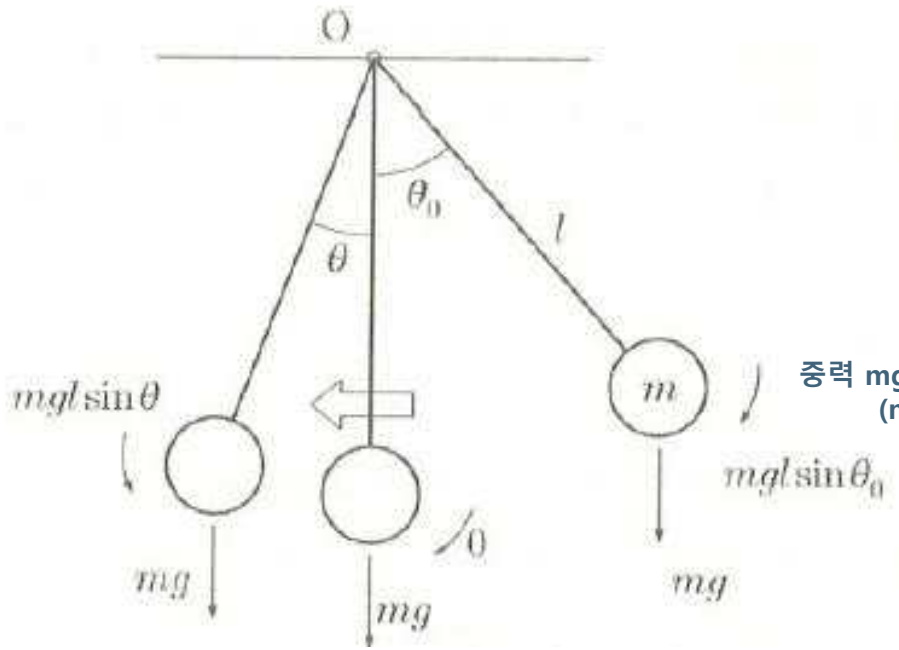
Forces caused by
Imbalance
Shock
Friction
Acoustic

Structural Parameters:
Mass
Stiffness
Damping

Vibration Parameters:
Acceleration
Velocity
Displacement

1.3 측정변수의 선택

◆ 진동발생 메커니즘



중력 mg에 의한 회전모멘트
(mass)

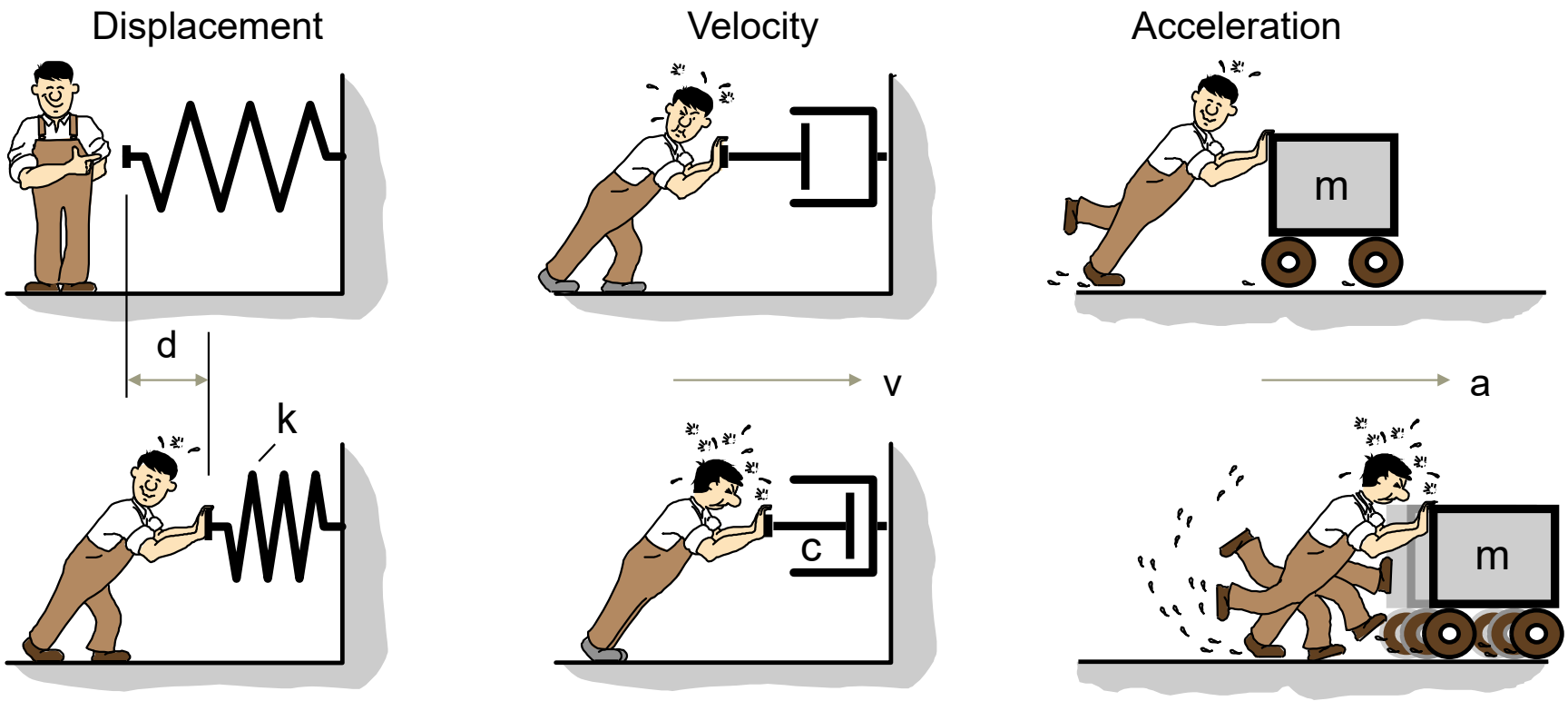
중력 mg에 의한 복원강성
(Stiffness)

회전속도 최고, 관성력

공기저항(Damping)

1.3 측정변수의 선택

◆ 측정변수



$F = k \times d$

$F = c \times v$

$F = m \times a$

1.3 측정변수의 선택

◆ 진동을 나타내는 변수
- 측정변수의 종류 : 변위, 속도, 가속도
- 측정 변수 선택의 기준 : 진동의 특성, 분석의 목적, 원하는 정보의 형태

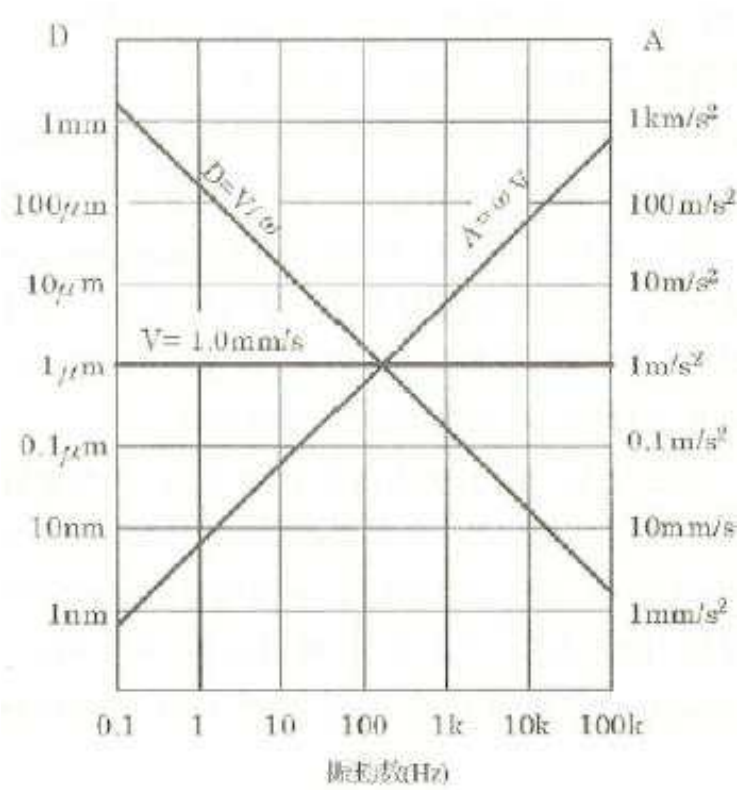
◆ 변위
- 저주파수의 구조 진동, 축 진동 측정
- 실제적인 움직임, 변형 측정

◆ 속도
- 10 ~ 1,000 Hz 대역 진동 - 일반적인 기계 상태감시와 분석
- 이 대역의 실효값(rms) - ISO 진동 심각도를 나타내는 값으로 규정
- 진동 심각도를 평가하는 경우에, 주파수를 고려할 필요 없이 간이 진동계의 측정 값을 그대로 적용할 수 있음

◆ 가속도
- 1,000 Hz 이상 주파수 대역 신호의 측정에 적절
- 베어링 결함 - 구름 베어링의 고유 진동수 : 500 ~ 2,000 Hz
- 기어 결함 - 기어 맞물림 주파수 : 1,000 ~ 5,000Hz
- 기계의 동특성을 측정하고 평가할 때 사용

1.3 측정변수의 선택

◆ 측정변수



진동의 관계(변위, 속도, 가속도)

전 주파수 범위에서 1mm/s로 진동이 일정한 경우
159Hz에서 진동속도가 1㎜/s일때, 변위는 1㎛, 진동가속도는
1㎧ 이다

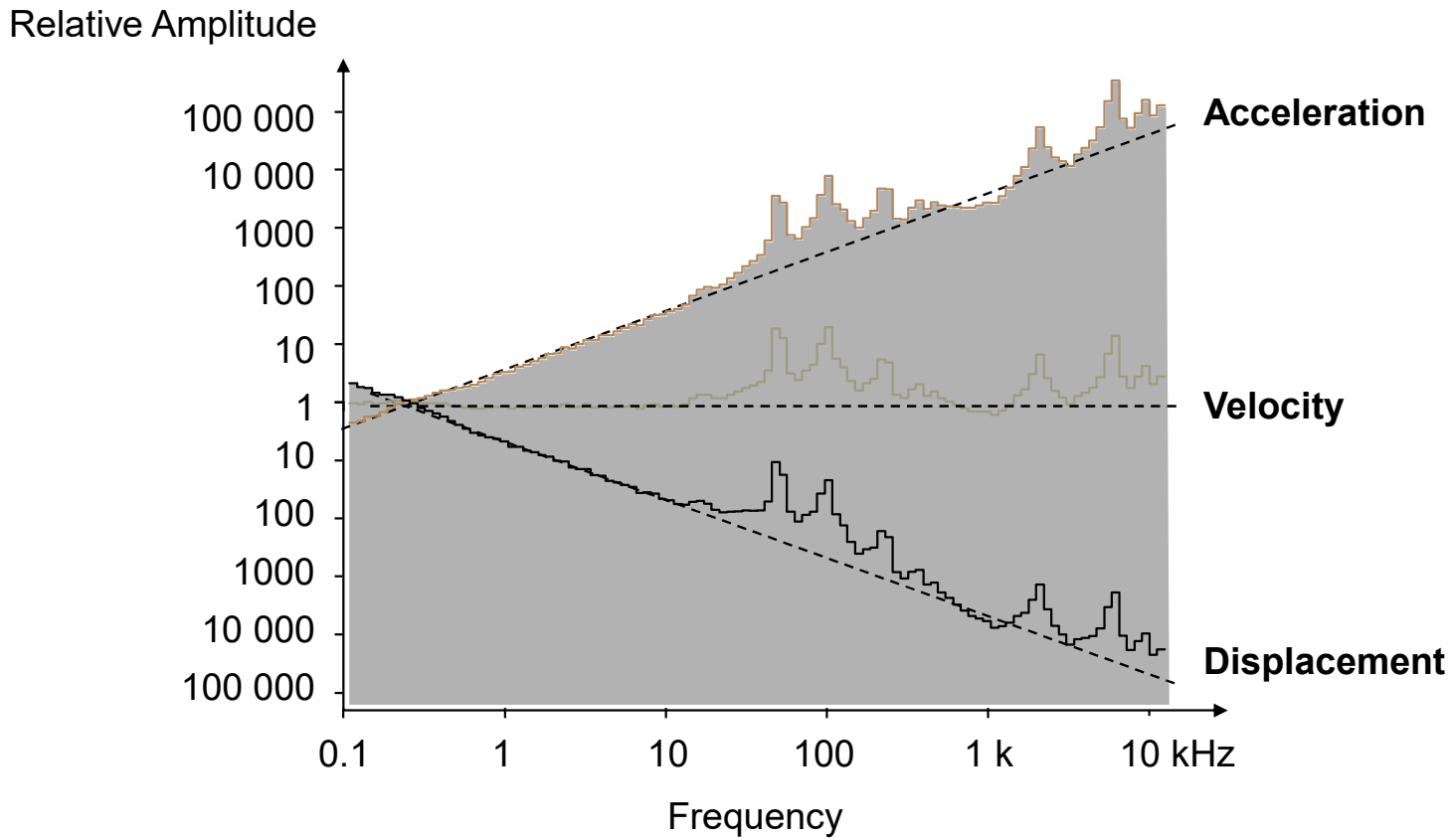
1.3 측정변수의 선택

◆ 기계진동 측정변수들

측정변수		주파수 범위	물리적 매개변수	응 용
변위	상대	0 ~ 1,000 Hz	응력/운동	하우징과 회전축 사이의 상대운동
	절대	0-20Hz	응력/운동	구조물의 운동 및 진동
속도		10 ~ 1,000 Hz	에너지/피로	일반 기계 상태 평가 중간 대역 주파수의 진동
가속도		>1,000 Hz	힘	기계 결함 분석 중간/고주파 대역 주파수의 진동

1.3 측정변수의 선택

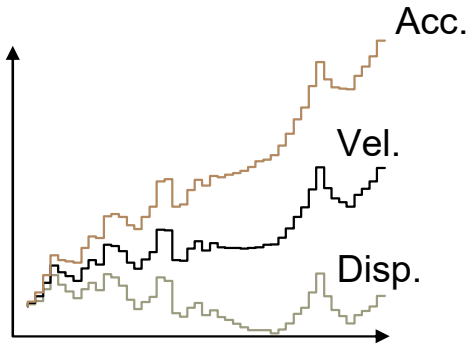
◆ 기계진동 측정변수들



1.3 측정변수의 선택

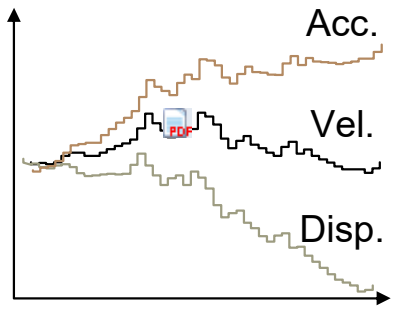
◆ 기계진동 측정변수들

Measurement A



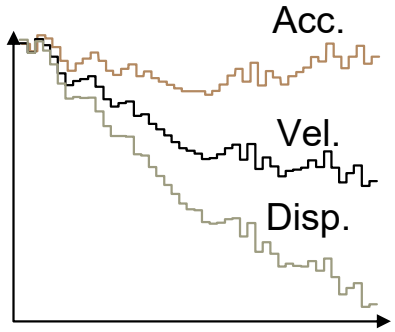
Choose Displacement

Measurement B



Choose Velocity

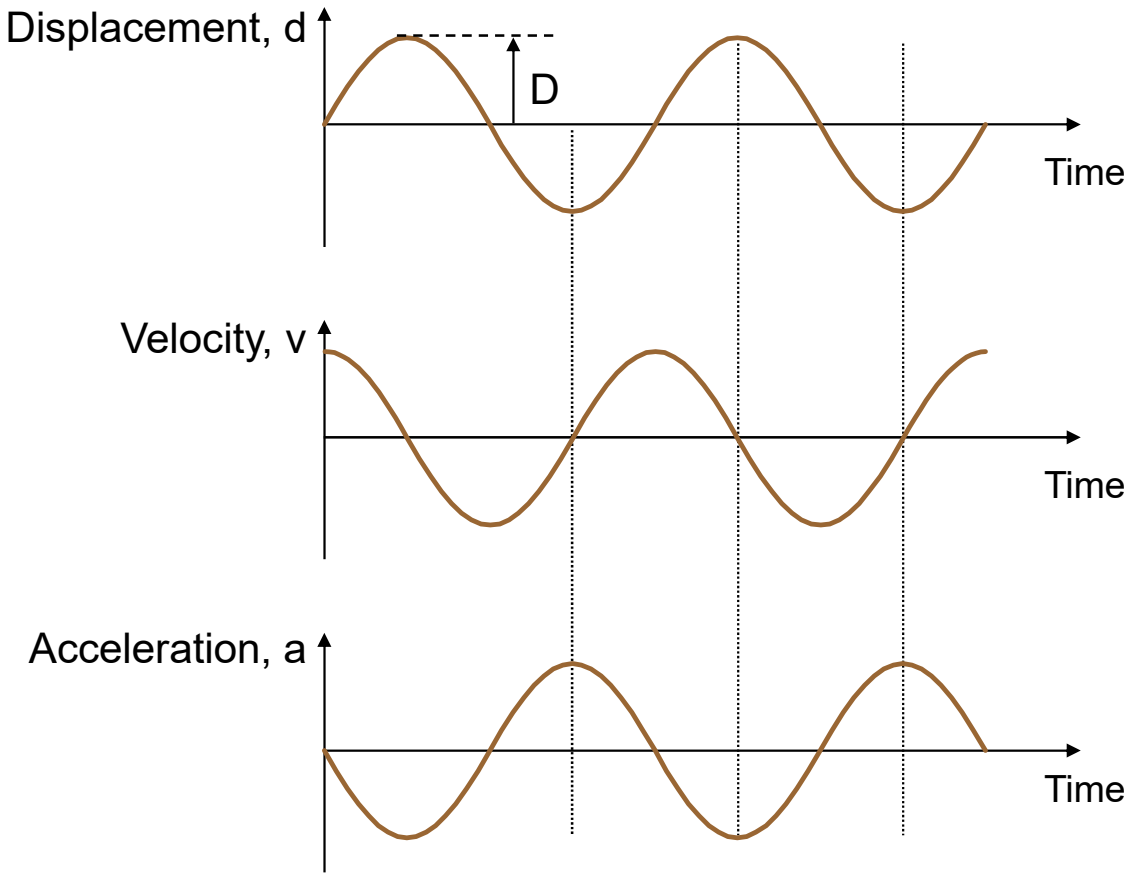
Measurement C



Choose Acceleration

1.3 측정변수의 선택

◆ 측정변수의 변환 (변위, 속도, 가속도)



$$d = D \sin \omega t$$

$$\boxed{d = D}$$

$$v = \frac{dd}{dt} = D\omega \cos \omega t$$

$$\boxed{v = D\omega = D2\pi f}$$

$$v = \frac{d^2d}{dt^2} = D\omega^2 \sin \omega t$$

$$\boxed{a = D\omega^2 = D4\pi^2 f^{\,2}}$$

1.4 진동 측정위치

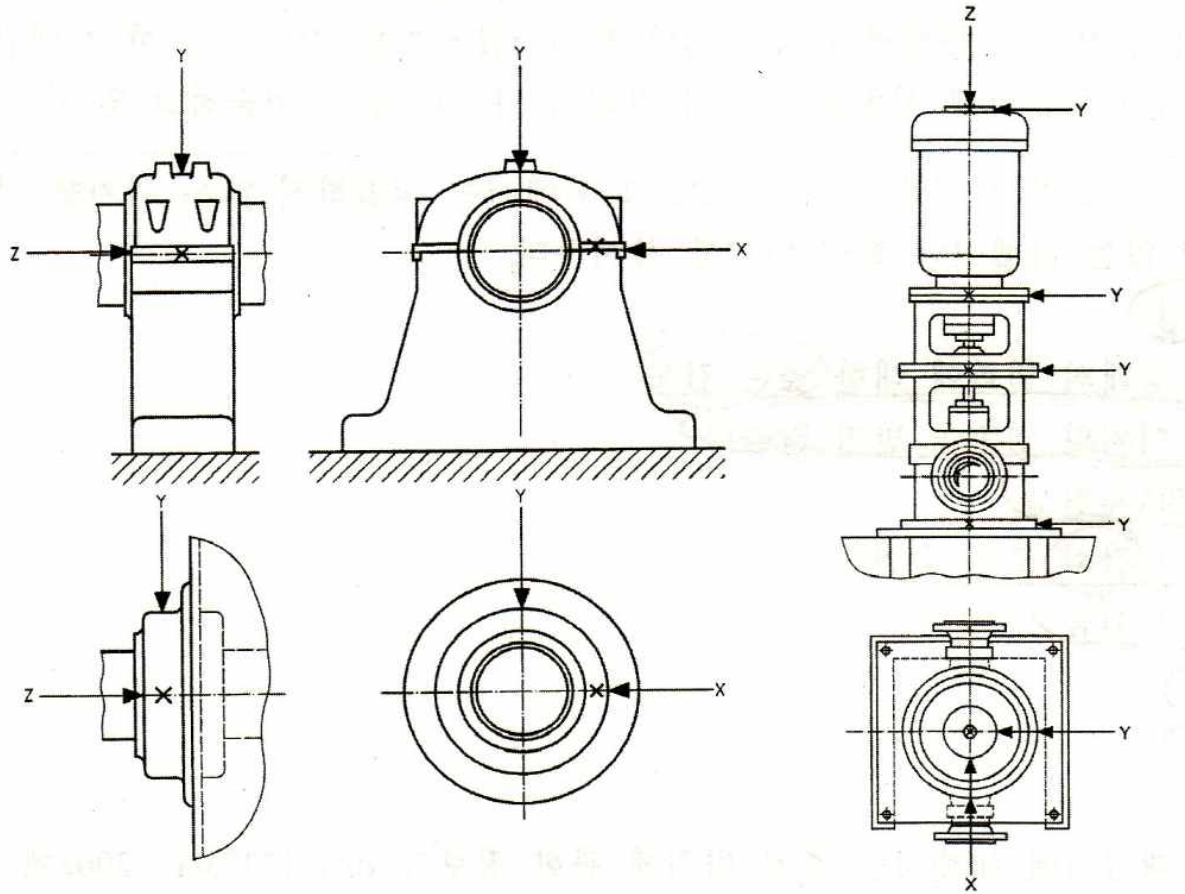


그림 3.1 진동 측정위치(ISO 13373-1)

1.4 진동 측정위치

◆ 측정 장소의 선택

- 정확한 진동측정의 비결은 **기계의 상태를 반영하고 있는 장소**에 센서를 설치하는 것이다.
- 모든 진동 측정은 **베어링하우징**에서 하는 것을 **원칙**으로 한다. (모든 진동은 회전체에 의해 발생하며, 이는 베어링을 통해 베어링 하우징에 전달되기 때문이다.)
- 만약 베어링 하우징에서 진동을 측정할 수 없는 경우, **베어링에서 가장 가까운** 위치를 선택하여 센서를 설치한다
- 하지만 진동이 절단면을 통과해야 하는 경우라면 베어링하우징에서 다소 멀더라도 **절단면을 통과하지 않는** 부재에서 행한다.

- 그림 3.2는 센서 설치의 최적장소를 나타낸다.
- **베어링 중심선**을 통과하는 **수평선** 및 **연직선** 상에 설치하는 이유는 회전축 중심선에서 반경방향의 힘(radial force)에 의한 진동을 검출하기 위해서이다.

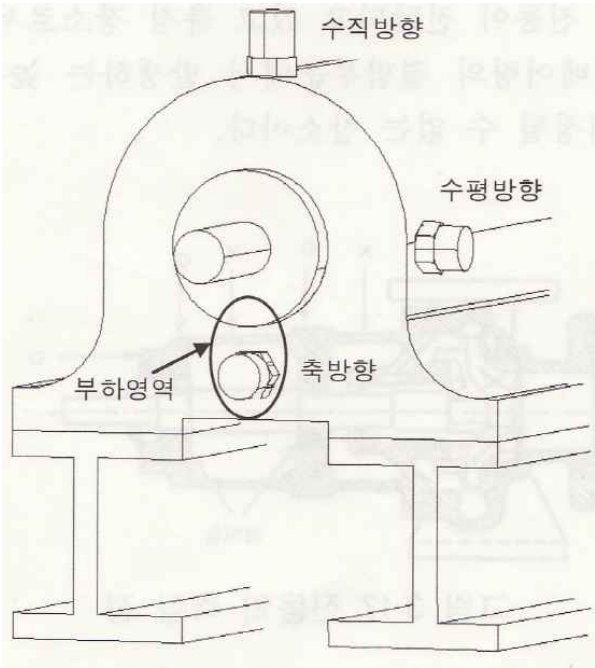
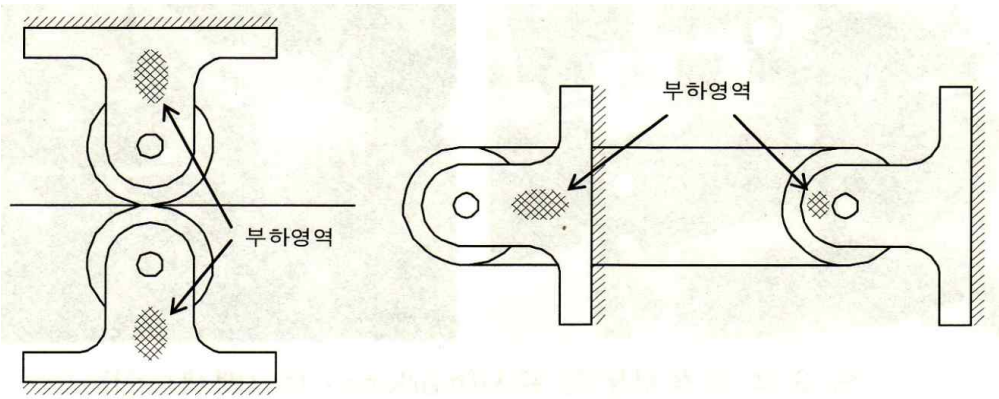


그림 3.2 진동측정의 최적 장소

1.4 진동 측정위치

◆ **부하영역 (Load zone)**

- 축방향 힘에 의한 진동은 부하영역에서 축방향으로 측정한다.
- 부하영역은 회전체 중량이 관계되는 장소로서 시계 문자판으로 말하면 6시 방향이다.



(a) 압연 롤러의 경우 (b) 벨트 구동의 경우

그림 3.3 부하영역의 위치

1.4 진동 측정위치

◆ 센서의 설치

- 센서의 설치는 가능한 베어링 부근에 설치한다. 그림 3.4는 진동센서 설치에 권장 위치를 나타낸다.
- 진동센서의 설치 위치는 내부의 상세한 도면을 검토하고, 진동이 전파되는 경로를 예상하여 실시하되 손쉽게 커버 등에 설치해서는 안된다.

- 저속의 고 하중 구름베어링의 경우 기계 부하 영역만이 내륜, 볼, 외륜 모두 접촉이 있고, 다른 방향은 틈새가 있을 가능성이 있다.
- 구름베어링의 이상을 진단하는 경우 부하방향에서 진동을 측정하는 것이 바람직하다.
- 앵귤러 콘택트 베어링이나 쓰러스트 베어링의 경우 부하방향 뿐 아니라 축방향에서 접촉하고 있기 때문에 축방향 진동 측정도 중요하다.
- 또한 평기어의 경우 반경방향으로만 부하가 전달되지만 다른 기어의 경우 축방향으로도 나타나므로 축방향 진동을 측정해야 한다.

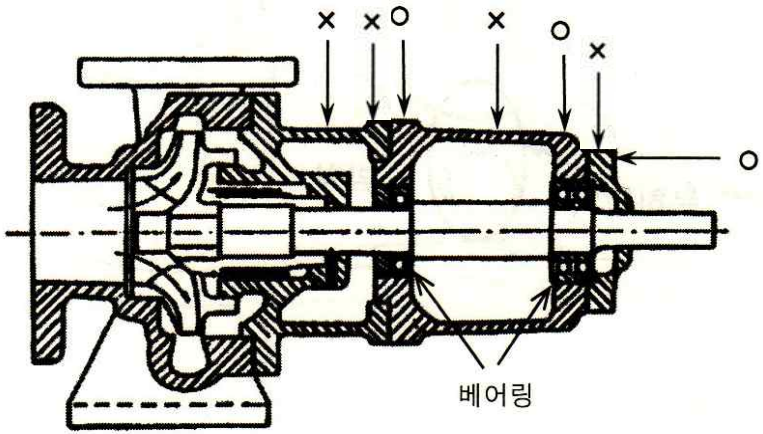
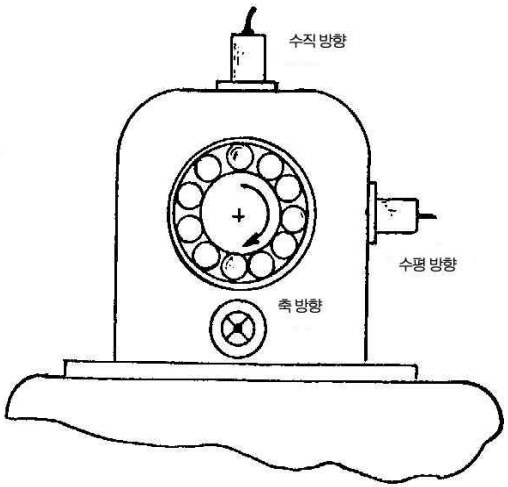


그림 3.4 진동의 측정점

1.4 진동 측정위치

◆ 센서의 설치위치별 의미

- 베어링 하우징 : 회전체에서 발생되는 가진력이 전달됨, 따라서 기계 상태의 변화를 나타내기 가장 좋음
  - 수평 방향 : 일반적인 기계 결함 판단
  - 수직 방향 : 베어링 손상, 공진 여부 판단
  - 축　방향 : 추력을 받는 경우(angular contact bearing, 스퍼 기어를 제외한 기어들)



1.5 측정의 형식과 위치

기계설비	측정항목	센서	측정위치	방향	관련규격
증기터빈, 발전기 대형 발전설비 (미끄럼베어링 지지) (주 1)	상대변위/절대변위	비접촉식 변위계 비접촉/속도계 조합	각베어링의 축 각 베어링 하우징	반경 ±45° 또는 X 및 Y	ISO 7919-2
	속도/가속도/ 축방향 변위	속도/가속도계 변위계/축방향 센서	각 베어링 하우징 스러스트 컬러	반경 (X,Y), 축방향 Z	ISO 10816-2
	위상 및 회전속도	와류/유도/광센서	축	반경방향	
중소형 펌프 (주 4,5) (구름베어링 지지)	속도 또는 가속도	속도/가속도계	각베어링, 펌프하우징	반경 (X,Y), 축방향 Z	ISO 10816-3
	위상 및 회전속도	와류/유도/광센서	축	반경방향	
중소형 전동기 (주 5) (구름베어링 지지)	속도 또는 가속도	속도/가속도계	각베어링,전동기하우징	반경 (X,Y), 축방향 Z	ISO 10816-3
	위상 및 회전속도	와류/유도/광센서	축	반경방향	
원심형 압축기 (주6)	반경방향 변위 속도 또는 가속도	비접촉식 변위계 속도/가속도계	각 베어링의 축 베어링 하우징	반경 ±45° 또는 X 및 Y	ISO 7919-3 ISO 10816-3
	축방향 변위	비접촉식 변위계 또는 축방향 프로브	스러스트 컬러 또는 축단	축방향 Z	
	위상 및 회전속도	와류/유도/광센서	축	반경방향	
중소형 Fan (구름베어링 지지)	속도/가속도	속도/가속도계	각베어링 틈새 및 Fan 하우징	반경 (X,Y), 축방향 Z	

(주1) ±45° 직교측정이 상태감시에서 통상 사용된다. 반경방향(X 및 Y)은 대체로서 사용가능하며, 특히 중요한 강성방향이 있는 경우에는 많은 의미가 있는 데이터를 제공한다.
(주4) 펌프진동은 운전조건에 따라 많이 변화된다. 동일 운전조건하에서 얻어진 값을 비교해야 한다.
(주5) 중소형 설비에서는 온라인계측은 하지 않고, 휴대용 계측이 통상 사용된다.
(주6) 직결이 아니면, 2개소의 키 홈이 기준으로서 사용된다.

[표 3.1] 측정의 형식과 위치 (ISO 13373-1 : 2002 표 A-1의 발췌)

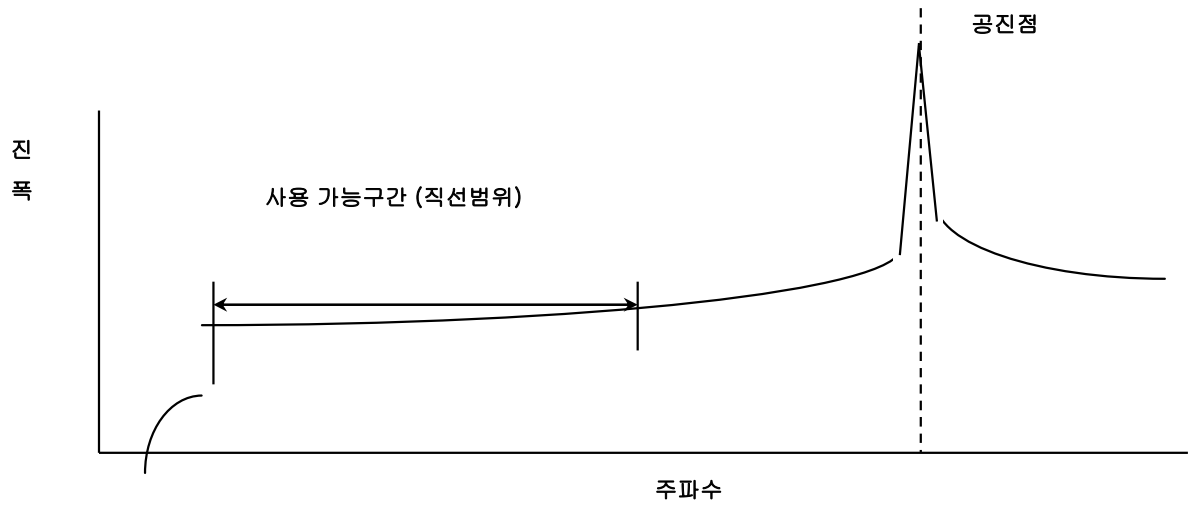
2. 진동센서

1. 센서의 종류 및 측정영역
2. 변위, 변위계
3. 속도, 속도계
4. 가속도, 가속도계
5. 트리거장치

2.1 센서

◆ 센서

- 센서 : 기계적 응답(진폭, 주파수, 위상)　　전기적 신호(Charge, Voltage)
- 각종 분석기로 data를 전달하여 신호를 처리, 분석할 수 있도록 한다.
- 센서의 특성 : 감도, 요구되는 물리적 크기, 측정 변수, 주파수 응답 범위
- 감도 = 출력되는 전기 신호/ 입력되는 진동 신호(기준 공학 단위)
  예) 200mV/μm, 500mV/mm/s, 100mV/g
- 주파수 응답특성 : 주파수가 다른 동일한 진폭의 진동들에 대한 센서의 응답 감도
  - 측정하고자 하는 주파수 대역에 대해서 평탄한 응답특성을 가져야 한다.



2.1 센서

- 진동센서는 기계진동을 전기(Analog) 신호로 변환하는 것이다.
- 진동센서(sensor)는 Transducer, Pickup, Probe, 변위계, 속도계, 가속도계 등 다양한 방법으로 불린다.

- 진동센서는 접촉식과 비접촉식이 있다.
- 일반적인 진동감시와 분석에는 10~1,000Hz 범위의 진동속도 실효값(rms)을 분석한다.
- 10~1,000Hz 범위의 속도 실효값은 주파수를 고려하지 않고, 상태를 대략적으로 판단하는 것이다.

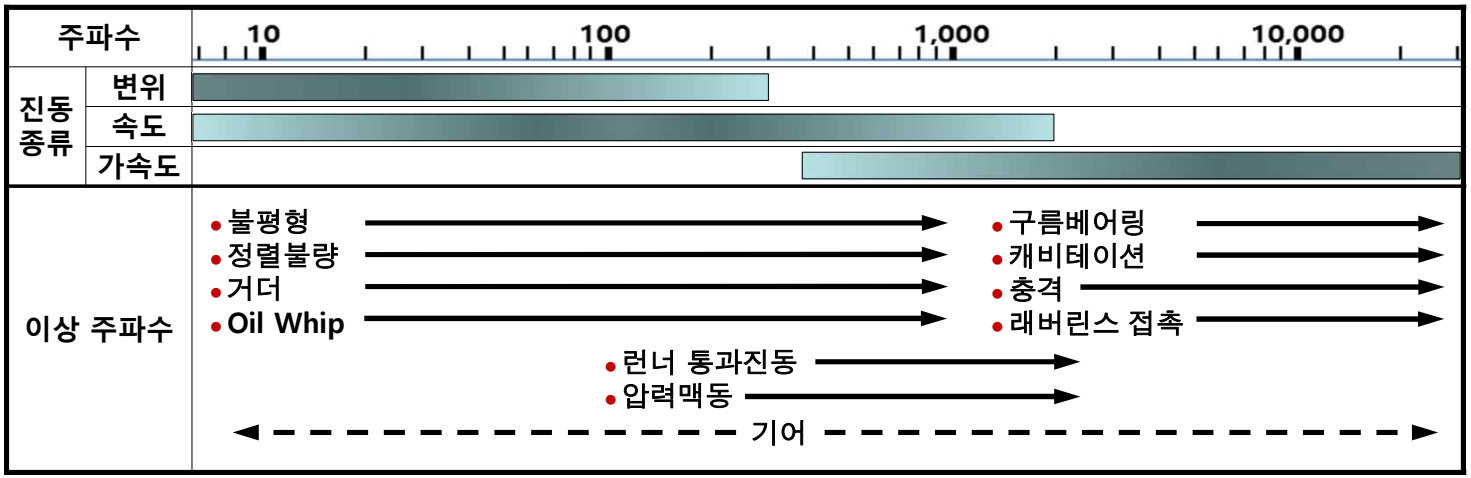
- 측정하는 진동과 실시하는 분석방법이 센서의 선택에 영향을 미친다.
- 진동센서는 감도, 주파수 응답특성, 크기, 측정방법, 기계의 성능과 운전속도를 고려하여 선택되지만 측정 환경이나 경제성도 고려하여야 한다.

진동 종류	진동센서의 종류	성능	
변위	와전류식	비접촉	0Hz ~ 300Hz
속도	동전식	접촉	10Hz ~ 1kHz
가속도	압전식		1Hz ~ 10kHz

2.1 센서의 종류 및 측정영역

진동	진동 센서의 종류	특성	
변위	• 와전류식 • 반사광식 • 레이저 간섭계수식	비접촉	DC 영역 측정 가능
속도	• 레이저 도플러식		
	• 이동 코일형	접촉	DC 영역 측정 불가
가속도	• 압전식		
	• 스트레인 게이지식 • 서보식		DC 영역 측정 가능

구성요소	상한 진동수	
기어	GMF X 3	기어 맛물림주파수 X 3
송풍기	BPF X 3	회전수 X 날개수 X 3
펌프	VPF X 3	회전수 X 베인수 X 3
전동기, 발전기	$2F_L$ X 3	전원 주파수 X 2 X 3
구름베어링	f X N X 6	회전수 X 전동체수 X 6
회전축 진동	f X 10	회전수X 10
미끄럼 베어링	f X 10	회전수X 10

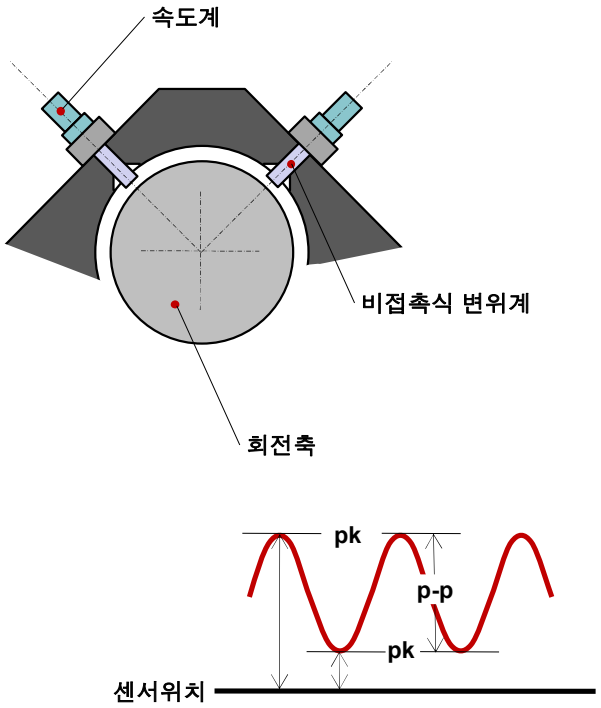


2.1 센서의 종류 및 측정영역

◆ **사용 기계에 대한 측정변수**

기계종류	HP/Mw	속도 (RPM) 주파수 (Hz)	베어링 종류	측정변수	센서
기어상자 - 일단감속	9Mw	7,500RPM 입력 1,200RPM 출력 GM = 3,000Hz	유-막 베어링	변위 -축 가속도 -케이싱	비접촉 변위계 가속도계
기어상자 - 이단감속	400HP	1,800RPM 입력 200RPM 출력 GM = 375,725Hz	구름베어링	가속도	가속도계
증기터빈	18,000HP	5,000RPM	유-막 베어링	변위 -축 속도 -케이싱	비접촉 변위계 적분되는 가속도계
가스터빈	50Mw	9,000RPM	유-막 베어링 구름베어링	변위 -축 가속도 -케이싱	비접촉 변위계 가속도계
대형 유도 전동기	4,000HP	3,600RPM	유-막 베어링	변위 -축	비접촉 변위계
유도 전동기	200HP	1,800RPM	구름베어링	속도 -케이싱	적분되는 가속도계
디젤 엔진	400HP	1,800RPM	유-막 베어링	속도 -케이싱	적분되는 가속도계
원심 펌프	200HP	1,800RPM	구름베어링	속도 -케이싱	적분되는 가속도계

2.2 변위 / 변위계



[그림 3-1] 변위, 변위계

◆ **명칭**

- 비접촉식 변위계 : 일반진동 분석에 사용 (Displacement sensor, Eddy current Proximeter)
- Laser Sensors : 센서 교정 등 고정밀 분석에 사용

◆ **단위 : $\mu m_{p\text{-}p}$, $mil_{p\text{-}p}$ (= 25.4 $\mu m_{p\text{-}p}$)**

◆ **특징**

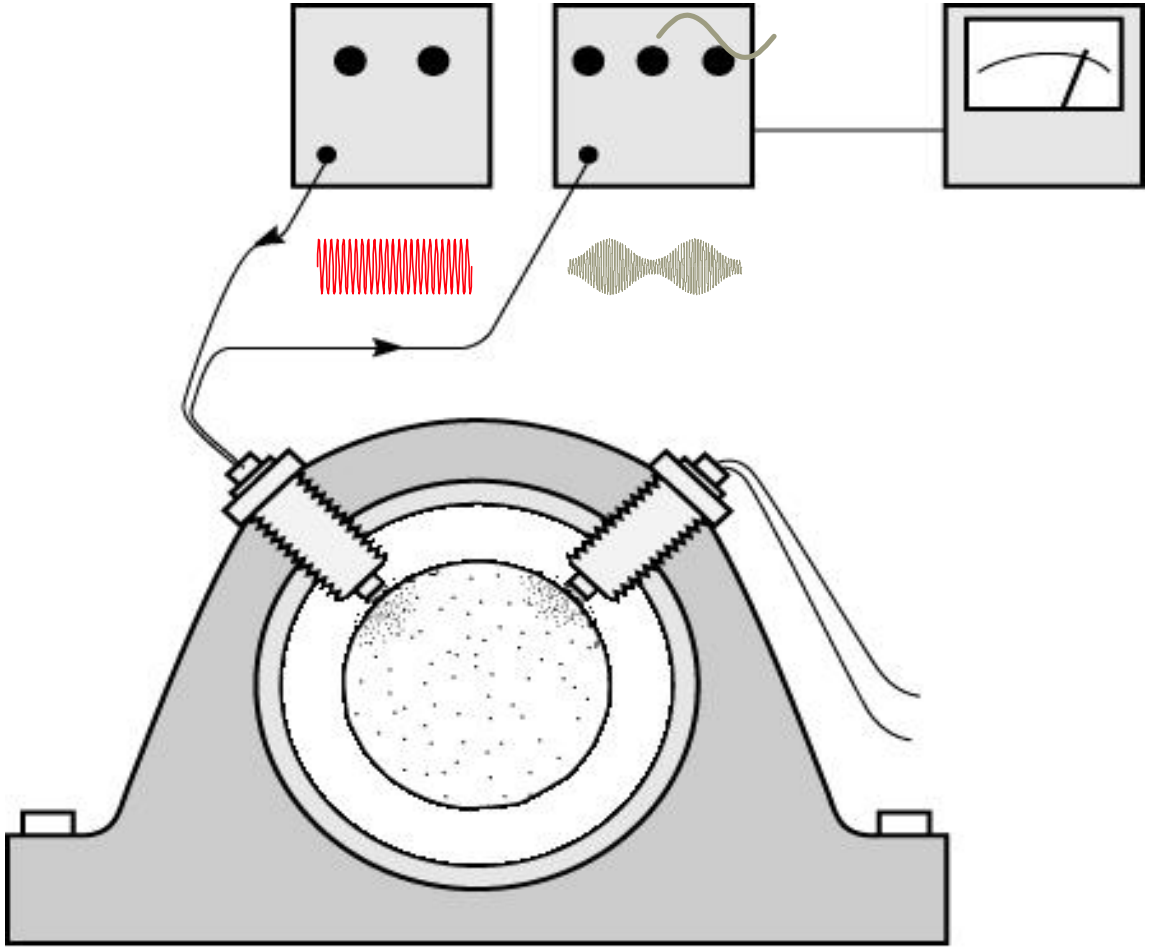
- 코일을 적절히 감아서 제작한 것으로 코일의 직경과 코일을 감은 양에 의해 sensitivity가 결정됨.
- 비접촉식으로 베어링 하우징 대비 축의 상대진동 측정 (속도센서를 추가하여 절대진동 측정)
- 정확한 축 거동 분석을 위해 축의 표면거칠기 및 재질에 따른 runout 제거가 요구됨. (Slow roll vector 제거)
- 진폭이 항상 '+'이기 때문에 Demodulation이 필요.
- 중심선이 없어 peak to peak (p-p) 측정이 불가피

◆ **적용**

- 주로 유막베어링으로 지지되는 축의 거동(변위) 감시.

2.2 변위 / 변위계

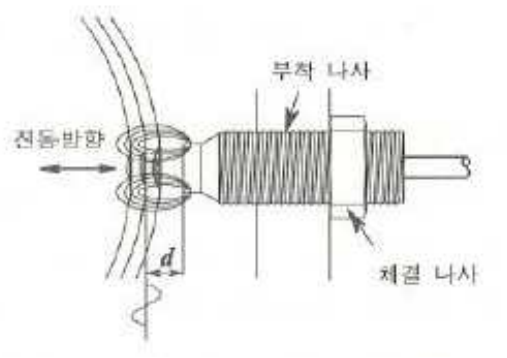
◆ **Eddy Current Proximity Probe**

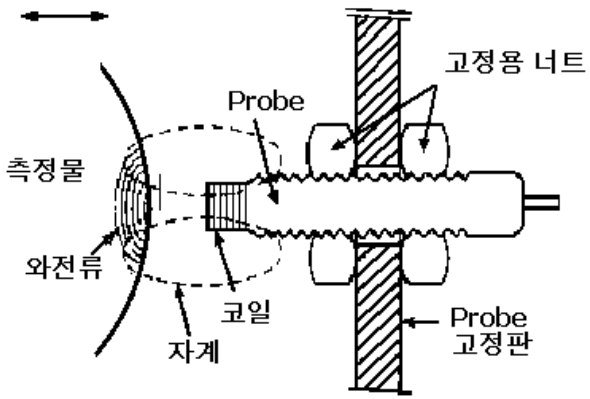


Applications:

- Relative motion
- Shaft eccentricity
- Oil film thickness
- Etc.

2.2 변위 / 변위계





◆ **와전류식 변위계**

- Eddy current Proximeter)

◆ **용도**

- 스팀터빈이나 원심압축기와 같이 미끄럼베어링으로 지지된 대형 회전기기의 상태감시나 진단
- 일반적으로 회전축의 거동을 측정하여 기계오일의 비산에 영향을 받지않는 와전류식 변위센서를 사용한다.
- 회전축에서 1.2mm 전후 거리에서 베어링 하우징에 고정하여 회전축과 베어링 상대운동 측정 (API 670)
- 측정범위 : 0 ~ 2mm / 8mV/um

◆ **장점**

- 인간이 느끼는 진동의 크기를 직접 측정
- 구조가 간단하고 견고하여 고장이 적고 신뢰성이 높다.
- 고온에서 사용이 가능하다.

◆ **단점**

- 축 표면의 흠집, 표면 조도에 따라서 오차가 발생
- 축 재료에 따라서 센서의 교정을 다시 해야한다.
- 설치가 복잡하다.

2.2 변위 / 변위계

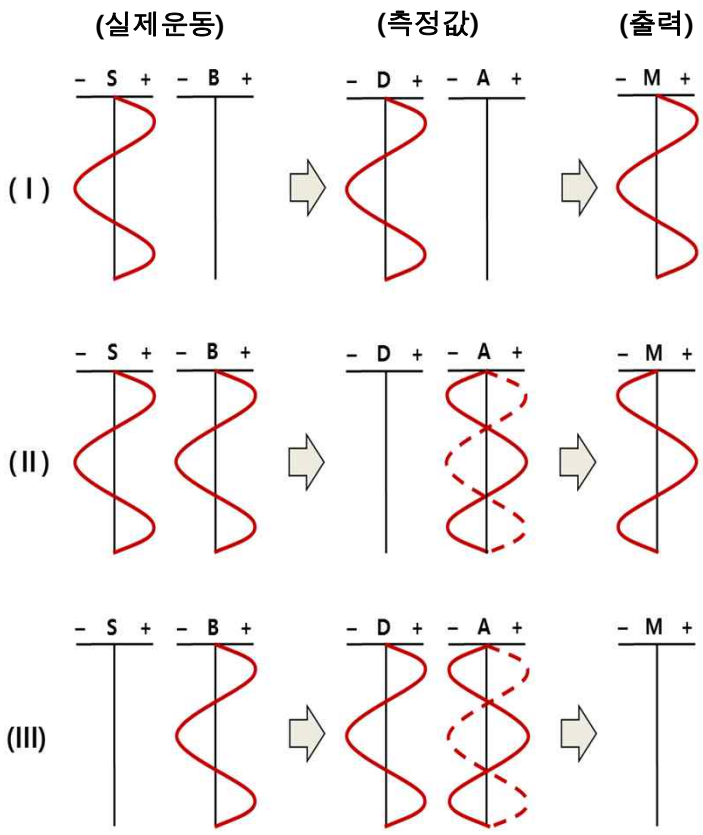
◆ **Eddy Current Proximity Probe : 설치 예**

X,Y
Position

Key
Phasor

Thrust

2.2.1 절대변위의 측정



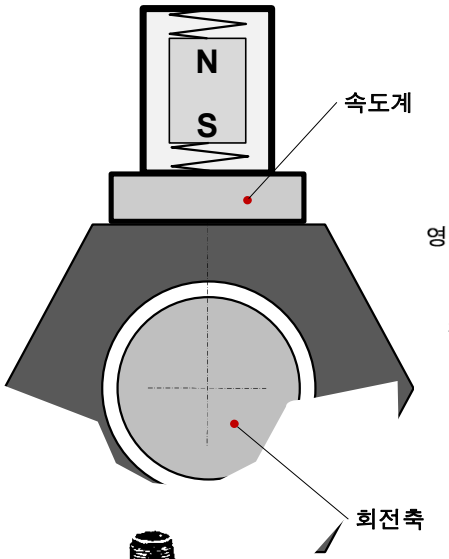
[그림 3-2] 축의 절대진동 측정방식

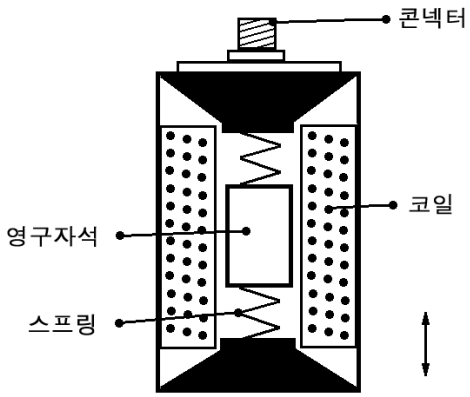
◆ (I)의 경우
- 축 S는 진동하고, 기반 B는 정지한 경우
- 상대진동 D는 측정되나, 기반 A 출력은 0
- D와 A를 합하면 축 S와 동일한 파형을 얻는다.

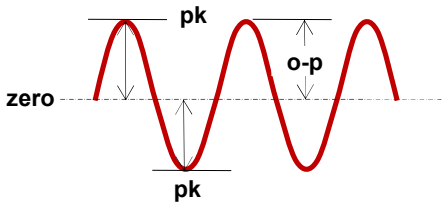
◆ (II)의 경우
- 축 S와 기반 B가 일체가 되어 진동하는 경우
- 상대진동 D는 0이 되며, 기반 A 진동만 검출
- 가속도 파형을 변위로 환산하면 역위상의 파형을 얻을 수 있으며, D와 A를 합하면, 축 S와 동일한 파형을 얻을 수 있다.

◆ (III)의 경우
- 축 S는 정지하고, 기반 B만 진동하는 경우
- 변위계 D와 가속도계 A가 진동을 검출한다.
- 가속도 파형을 변위로 변환하면, 위상이 반대가 되어, 2개 파형을 합하면 측정치 M은 0이 되고, 축 S가 정지하고 있는 것을 나타낸다.

2.3 속도 / 속도계







◆ **특징**

- 가장 고전적인 형태의 센서
- 특별한 정밀도가 요구되지 않는 일반기계의 진동측정에 사용됨

◆ **적용**

- 주로 구름요소베어링으로 지지되는 베어링 하우징에 부착하여 속도값을 측정한다. (V_{rms})

◆ **장점**

- 자체적으로 **높은 전기를 발생**하므로 별도의 전원과 증폭장치가 필요하지 않다.
- 접촉식으로 설치가 용이하다.
- 축의 변형과 관계없이 순수한 진동 특성만을 측정할 수 있다.

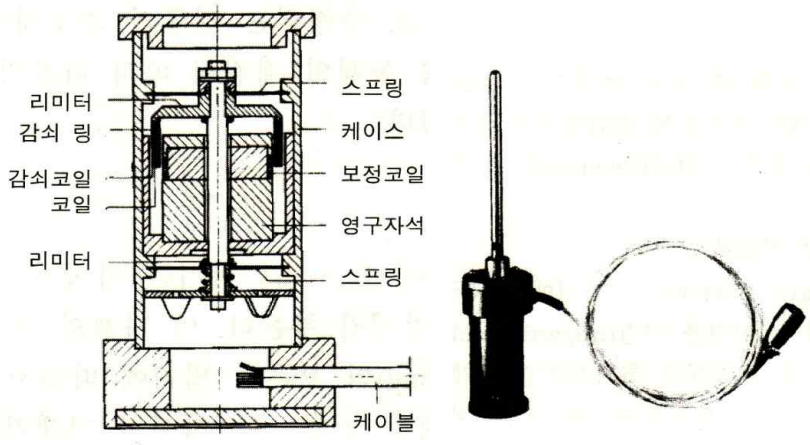
◆ **단점**

- 크고 무거워서 측정대상이 제한적이다.
- 다른 종류의 센서에 비해 오차범위가 넓다.
- 운동부에 피로 현상이 누적되어 고장이 발생하는 경우가 많으며, Moving Part로 인해 수명이 짧다.
- 고주파 영역의 측정이 불가하다.

2.3.1 동전식 속도계

◆ 동전식 속도센서의 특징

- 사용 주파수 범위가 10~2,000Hz로 한정되고, 측정주파수 범위가 좁다는 것이 단점이라고 할 수 있지만 구조계의 이상진동의 진단에는 충분한 성능이다.
- 회전축 진동을 직접 측정하는 경우에는 선단에 V홈을 가지는 목재(Fish Tale)로 만든 간단한 도구에 진동 센서를 부착하고 V자 홈을 회전축에 직접 접촉하여 측정한다.



[그림 3-4] 동전식 진동센서의 구조 예

- 동전식 진동센서는 원통코일을 스프링으로 매단 사이즈모계의 구조를 하고 있다.
- 그림 3.4처럼 영구자석을 이용하기 때문에, 중량이 비교적 무겁고, 소형화가 어렵다.

2.3.2 속도계 (주파수 응답특성)

- **주파수 응답특성**이란 센서를 포함한 측정기에 **입력(일정 진폭을 유지하면서 주파수를 변화시키는)**을 주고, 센서의 입력에 대해 어떠한 **출력의 특성(주파수 대 진폭)**을 분석한 곡선 또는 표로 나타낸 것.
- 전 주파수 영역에서 평탄한 응답특성을 가지는 센서가 바람직하지만 이상적인 센서는 존재하지 않는다.

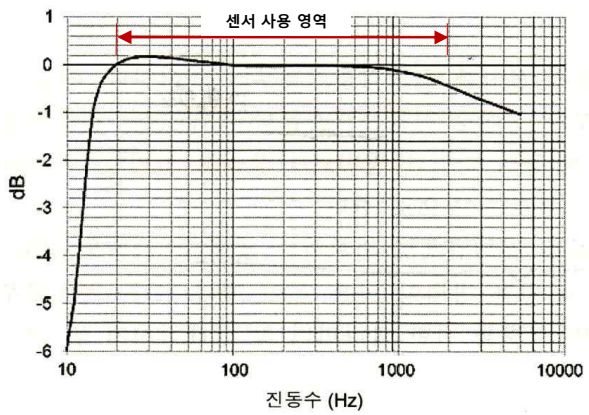
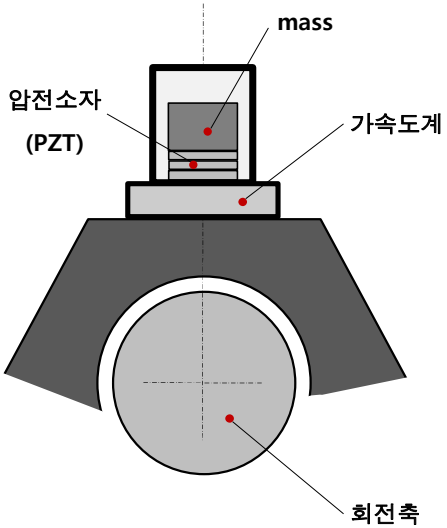
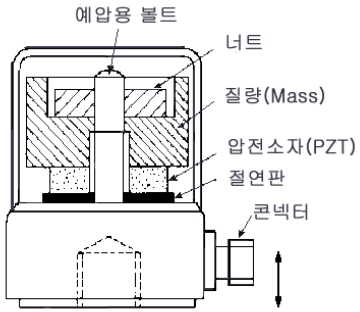


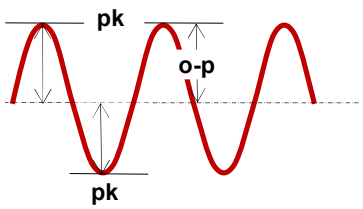
그림 3.5 진동속도센서의 주파수 응답특성의 예

- 그림 3.4와 같이 20Hz~1,000Hz 영역에서는 대체로 평탄하지만 낮은 주파수 영역에서는 감쇠가 있다.
- **센서의 감도**는 8V/mm, 20mV/(mm/s), 10mV/(m/s^2)와 같이 표현하고, 출력이 높을수록 그 센서는 예민하고, 감도가 높다는 것을 나타낸다.

2.4 가속도 / 가속도계







◆ 특징

- 적분회로를 내장하여, 속도값을 출력하는 센서도 있음.
- 정지상태를 **zero**로 하여, **0 to peak (o-p)**를 측정

◆ 적용

- 구름요소베어링으로 지지되는 베어링 하우징에 부착, 가속도값을 측정한다.
- 필요에 따라 적분하여 속도값을 분석할 수 있다.

◆ 장점

- 경량, 소형으로 사용이 편리하다.
- **Moving parts**가 없어, 수명이 길다. (반영구적)
- 정밀도가 높으며, 측정범위도 넓다.
- 가격이 저렴하다.

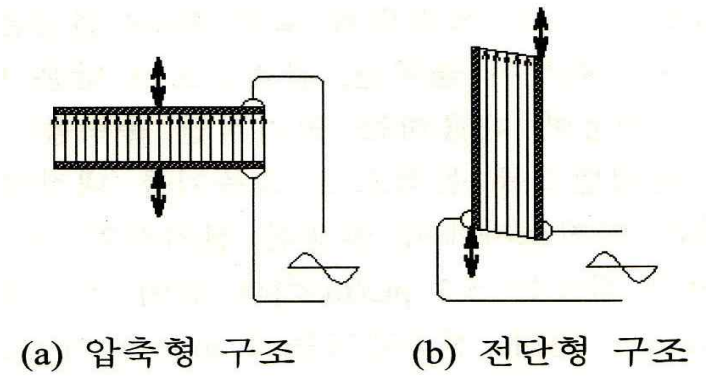
◆ 단점

- 신호가 미약하여 근거리에 증폭기가 요구된다. (대부분은 센서 **preamplifier**가 내장되어 있다)
- 다른 센서에 비해 상대적으로 저주파 특성이 좋지 않다.

2.4.1 압전식 가속도계

◆ 센서의 특징

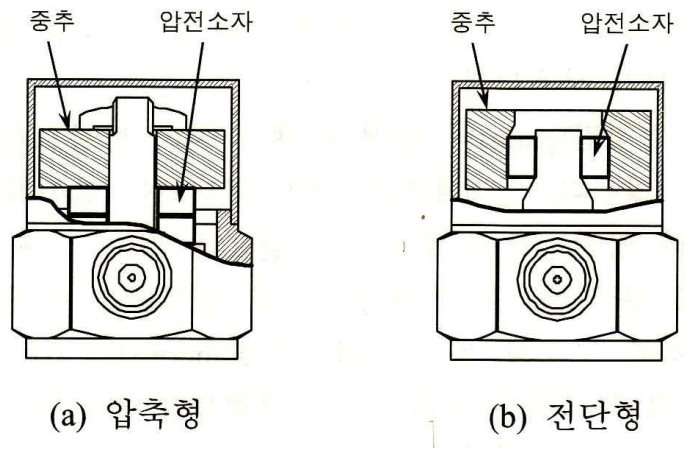
- 작고, 주파수 응답특성이 좋으며, 긴 수명과 감도가 좋아 기계설비의 이상진단에 가장 많이 사용된다.
- 전동체에 접촉하여 가속도를 측정하는 센서로 DC 성분은 측정할 수 없다.
- 압전 재료는 수정 이외에 폴리불화비닐라덴(PVDF) 박막이나 지르콘산.티탄산.납(PZT)을 주성분으로 소결한 세라믹 등이 사용된다. 주로 세라믹을 사용하지만 수정을 이용한 센서도 있다.
- 그림3.7 같이 세라믹의 두께 방향으로 분극하고 동일하게 두께방향으로 세라믹을 압축하도록 진동 힘을 가하는 구조를 압축형(Compression type)센서라고 하며, 세라믹을 길이방향으로 분극하여, 전단 변형하도록 한 것을 전단형(Shear type)센서라고 한다.



[그림 3-7] 압전소자의 분극과 진동방향

- 압축형센서는 구조가 간단하므로 비교적 저가이다. 단점은 주위 온도변화에 영향을 받기 쉽다는 점이다.
- 예를 들면 바람이 불거나 강한 빛을 받으면 noise가 발생하는데 이를 Pyro현상이라 한다. 압전소자에 급격한 온도변화를 주면 소자의 분극상태가 순간적으로 변화하여, 전압이 발생하는 현상이다.
- 이 현상은 주파수가 낮은 경우에는 문제가 되지만 고주파 영역에서는 문제가 나타나지 않는다.
- 전단형 센서에서는 Pyro현상이 거의 나타나지 않으므로 구조계 이상을 측정하는 경우 바람직하다.

2.4.1 압전식 가속도계



[그림 3-8] 압전식 진동가속도 센서의 구조

◆ **센서의 감도**

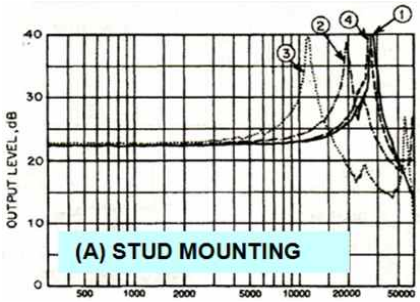
- 전단형 가속도 센서는 압축형에 비해 소형이고 또한 고감도이다. (그림 3.8 참조)
- 수정은 완전한 결정체이므로 Pyro 현상은 발생하지 않는다. 수정을 이용한 가속도 센서는 신뢰성은 높지만 검출감도가 낮은 단점이 있다.
- 압전식 가속도 센서의 감도는 5.3 pC(m/s^2)과 같이 1 m/s^{2}의 가속도에 대해 발생하는 전하량 pC의 단위를 사용한다. (1 pC=10^{-12} C)

◆ **센서의 단점**

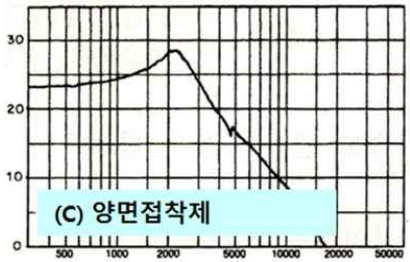
- 압전식 센서의 출력은 극히 높은 임피던스이므로 케이블 노이즈가 발생하기 쉽고, 전달거리가 짧다.

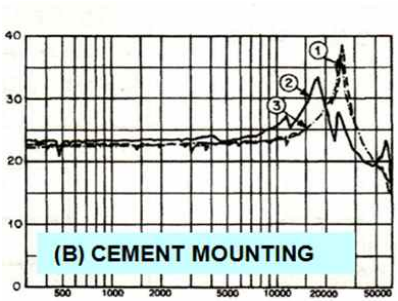
→ 이를 해소하기 위하여 chlorms 사용되는 대부분의 가속도 센서는 전하증폭기(charge amplifier) 또는 전압증폭기(voltage amplifier)를 통해 낮은 임피던스로 변환되었다.

2.4.2 가속도계 (주파수 응답특성)

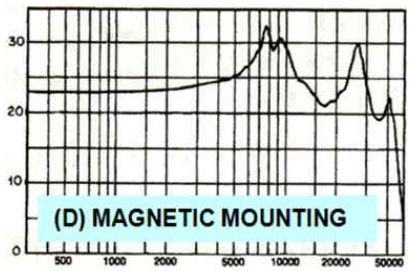


① 스패너 체결
② 손으로 체결
③ 운모 와셔 삽입
④ 보다 얇은 운모를 삽입





① 센서를 설치면에 직접 접착
② 센서를 유연접착제로 설치
③ 패드를 접착제로 설치하고, 센서를 나사로 고정



2.4.3 가속도계 (사용시 주의사항)

◆ 가속도계에 영향을 미치는 조건

- 온도 : 측정 대상체의 표면온도가 250°C 이상인 경우 운모와셔를 측정면 사이에 삽입
- 케이블 노이즈: 가속도계 Cable을 피 측정면 표면에 테이프를 이용하여 고정시켜 Cable Noise 제거
- 베이스 변형
- 자 장 : 전자기
- 습 기
- 음향 소음: 저주파 음파의 영향 고려
- 횡 진동: 압전형 가속도계는 주축과 일치하지 않는 방향의 진동도 감지, 일반적으로 3 – 4 % 미만

◆ 가속도계 고정위치

- 원하는 측정방향과 주 감도측이 일치하도록 부착 (3축 센서 사용시 주의)
- 전기적 절연이 필요할 때 운모 사용
- 자석 마운트 베이스

장점: 부착이 편리하다, 전기적으로 절연 효과가 있다.

단점: 공진 주파수가 7kHz로 감소되어 2kHz이상 측정 불가

** 자석의 접착력이 1000 – 2000m/sec^2 의 진동에서도 견디어 주어야한다.

2.5 트리거장치

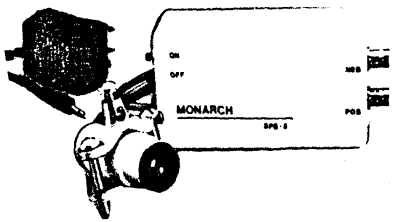
◆ 트리거장치

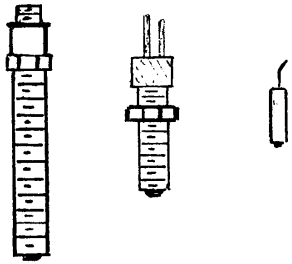
- 분석기에서 신호취득을 시작하게 하는 기준 신호를 측정하는 장치,
- 회전 기계에서는 회전속도가 기준 신호가 됨
- 형태 : 광-센서(Optical Sensor),자기센서(Magnetic Sensor),비접촉 변위센서
- 원리

  - 광-센서: 회전 기계의 경우에 회전부에 반사 테이프를 부착하고, 광-센서를 설치하면 반사 테이프가 광-센서가 설치된 위치에 오면 발사된 빛을 반사하며 이에 따른 전압 펄스가 발생

  - 자기센서 : 자체적으로 자기장을 띠고 있으며, 주위의 도체에 변화가 있으면, 자기장에서 발생되는 전기 신호가 변화되어 전압 펄스가 발생됨

  회전 속도에 따라서 전압의 크기가 변화됨





3. 센서노이즈

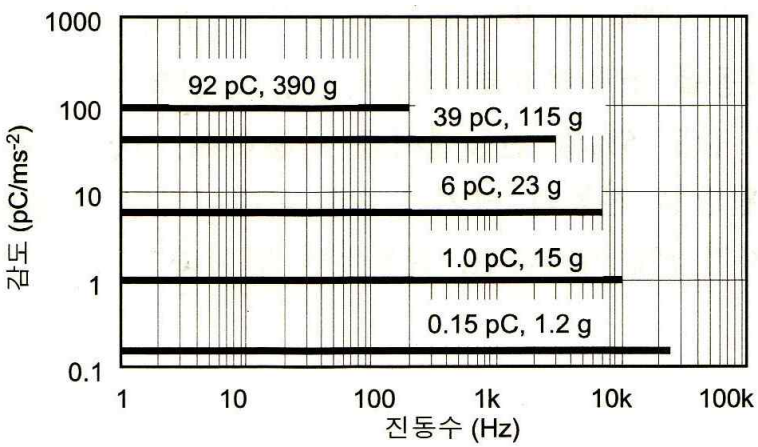
1. 구조공진과 횡감도
2. 케이블 노이즈
3. 기타 노이즈
4. 대지 루프 (Ground loop)
5. 센서의 설치

vnet

3.1 구조공진과 횡감도

◆ 센서의 구조공진

- 센서는 금속이나 세라믹 등의 부품을 조립한 구조물이므로 구조적인 **고유진동수**가 존재한다.
- 통상 센서의 **사용범위**는 **구조공진**이 발생하는 주파수의 **1/3 이하**로 제한하고 있다.
- 센서의 크기를 **소형**으로하면, 일반적으로 **구조공진을 높일 수** 있지만(고주파 영역을 측정할 수 있지만) **감도가 낮아지는** 단점도 있다. 이와 같이 측정 주파수 범위와 감도는 서로 상반되는 관계에 있다.



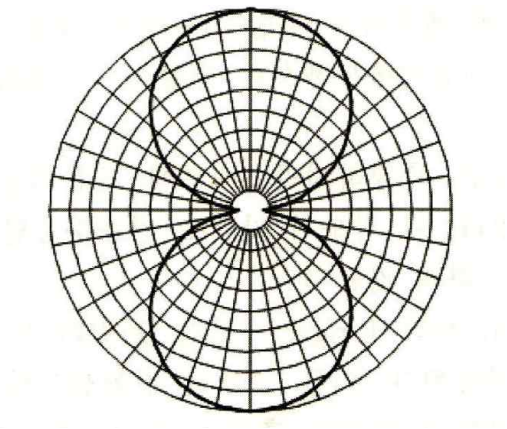
[그림 3-1] 가속도 센서의 감도와 측정주파수 영역의 관계

- [그림 3.1]은 시판되고 있는 대표적인 센서의 감도와 측정 주파수 영역을 나타낸다.
- **1.2g**의 작은 진동 가속도 센서는 **25kHz** 까지의 주파수 특성을 가지지만, 감도는 **0.15 pC/(m/s²)** 정도로 낮다.
- 반면에 **390g** 정도의 무거운 센서는 측정 주파수 영역이 **200Hz** 정도로 낮으나, **92 pC/(m/s²)**의 고감도를 갖는다.
- 진동센서를 선택할 때 감도와 측정 주파수범위를 선정하는 것은 매우 중요한 요소이다.

3.1 구조공진과 횡감도

◆ 횡감도

- 진동센서는 하나의 **축방향 진동**을 측정하도록 제작되어 있으며, 이 축을 **수감축(受感軸)**이라 한다.
- 일정한 크기로 한 방향 진동하는 가진기 등에 진동센서를 설치하고, 그 수감축을 천천히 회전시키면서 진동의 크기를 측정하면, [그림 3.2]와 같은 지향특성을 얻을 수 있다.
- 진동센서는 한 방향 진동만 측정하기 때문에 횡방향으로 하면, 진동을 검출하지 못해야 하지만, 실제 센서에서는 조금 측정하고 있다.



[그림 3-2] 센서의 지향 특성 예

- 수감축의 감도를 100으로 했을 때 **직각방향의 감도비** (이상적으로는 0이 되어야 한다.)
- 그림 3.2는 횡감도 5%인 예를 나타낸다.

(예제)

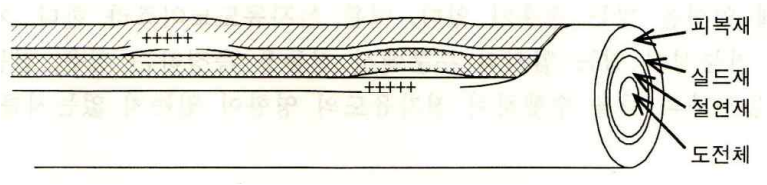
- 횡감도가 5%인 센서를 이용하여 진동을 측정하고자 한다.
- 수감축 진동이 0.5 m/s²이고, 직각방향 진동이 10 m/s²라면, 측정되는 진동의 크기는
- 수감축에서 측정되는 진동 0.5 m/s² 와 직각방향 진동의 5%인 0.5 m/s²를 합하여 0.71 m/s² ($\sqrt{0.5^2 + 0.5^2}$)

3.2 케이블 노이즈

통상 케이블은 신호를 전달하는 도전체 주위를 절연재로 둘러싸며, 그 절연재를 그물모양의 도전체인 차폐재로 둘러싸고, 그 위를 피복재로 둘러싸 케이블의 강도를 유지하게 한다.

◆ 마찰전기 노이즈

- 케이블에 굽힘이나 충격이 가해지면, 도체와 절연재가 변형 또는 분리되어 공극이 발생하며, 분리된 공극은 일종의 콘덴서를 형성한다.
- 이같이 콘덴서에 유기된 전하가 모여 센서에서 검출된 전하에 중첩되는 것을 마찰전기 노이즈라고 한다.



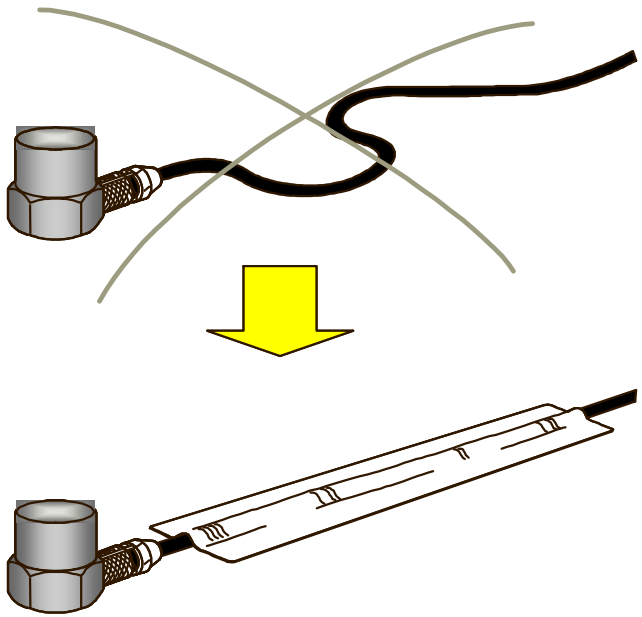
[그림 3-3] 케이블 노이즈

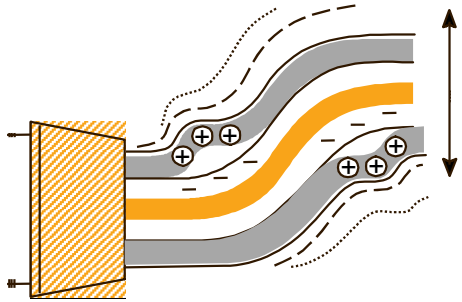
◆ 저 노이즈 케이블

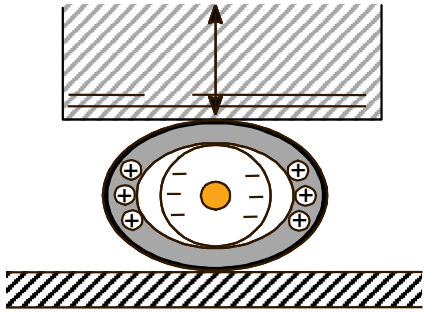
- 저 노이즈 케이블(Low noise cable)이란 이런 노이즈를 저감하기 위해 절연재 주위에 탄소를 바르는 등 도전성 피막을 입히고, 도전체와 절연재의 접착을 강화시킨 것이다.

3.2 케이블 노이즈

◆ 마찰전기 노이즈



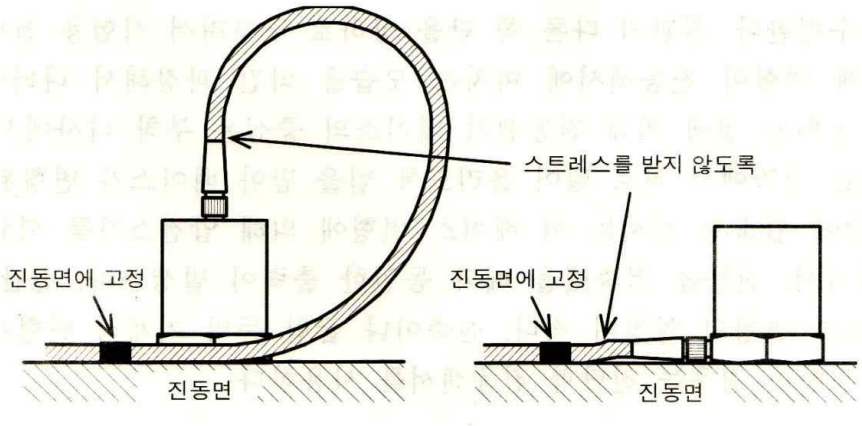




3.2.1 케이블 노이즈 저감대책

◆ 케이블 노이즈 저감 대책

- 그림은 진동 가속도센서의 케이블을 고정하는 예를 나타내고 있다.
- 케이블 커넥터 부착부분에 응력이 생기지 않도록 굽힘 반경을 크게 한다.
- 케이블이 흔들리지 않도록 진동센서 가까운 부분의 케이블을 진동면에 단단히 고정한다.
- 이와 같이 단단히 고정함으로써 노이즈를 감소할 수 있고, 측정 가능한 진폭을 넓힐 수 있다.
- 측정 진폭이 매우 크고, 케이블 노이즈보다 분명하게 큰 경우 케이블을 고정하지 않고 측정할 수 있다.

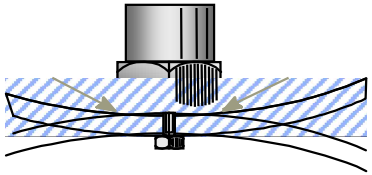


[그림 3-4] 진동센서 케이블의 고정 예

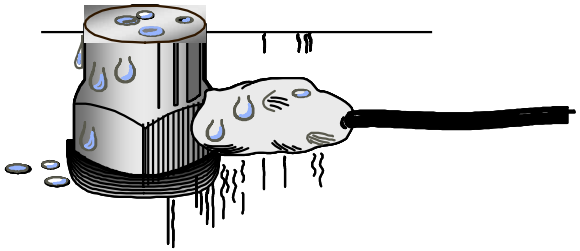
3.3 기타 노이즈

◆ Environmental Effects

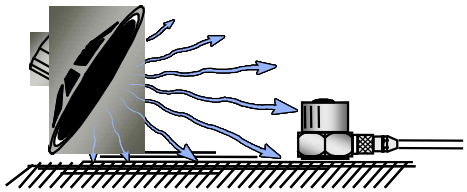
- Base Strain



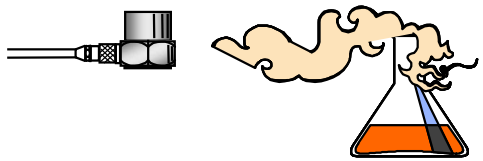
- Humidity



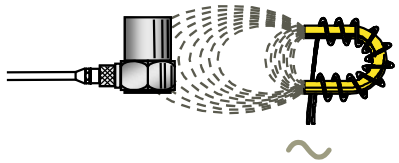
- Acoustic noise



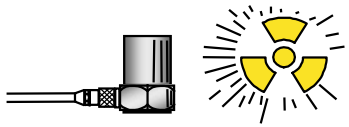
- Corrosive substances



- Magnetic fields



- Nuclear radiation



3.3 기타 노이즈

◆ 음향감도 노이즈

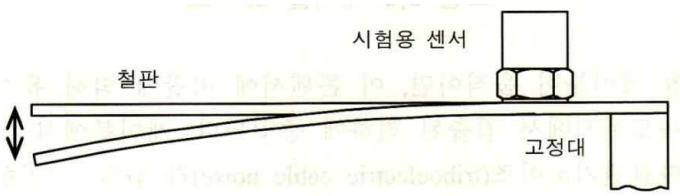
- 진동센서가 큰 음이 발생하는 공간에 노출되면, 그 **음을 흡수하여 출력**하는 경우가 있다.
- 큰 음향이 발생하는 실내에 설치된 기계부가 **음향과 공진**을 일으켜 진동하지 않도록 주의해야 한다.

◆ 전자유도 노이즈

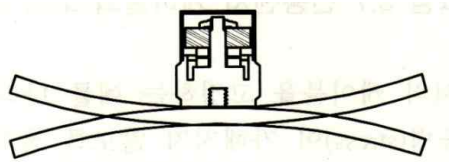
- 압전식과 달리 **동전식 진동센서**는 내부 자장과 코일에 의한 **전자유도** 영향을 받는 경우가 있다.

◆ 베이스 변형 노이즈

- 센서를 부착한 장소가 기계적으로 변형되면 센서에 영향을 주어 전기적인 출력을 일으킬 수 있다.
- 압전식 센서 중 압축형 센서는 베이스 변형에 의해 진동을 검출했을 때와 동일한 출력이 발생한다.
- 기계적 변형이 예상되는 부분의 진동을 측정하는 경우 **전단형 진동센서**를 사용한다.



[그림 3-5] 베이스 변형 시험기

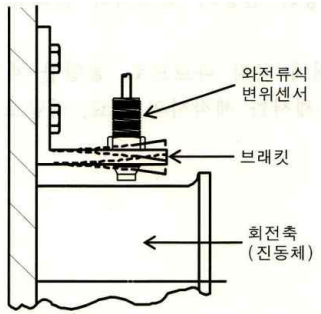


[그림 3-6] 베이스 변형의 모식도

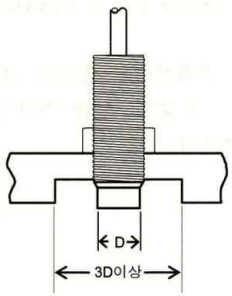
3.4 센서의 설치 (와전류식 변위계)

- 변위센서 설치를 위해 고정용 치구가 필요하다.
- 치구 강성은 충분히 높게 할 필요가 있으며, 그림 3.11와 같이 센서 끝부분 직경으로부터 3배 이상의 공간을 가지도록 한다.

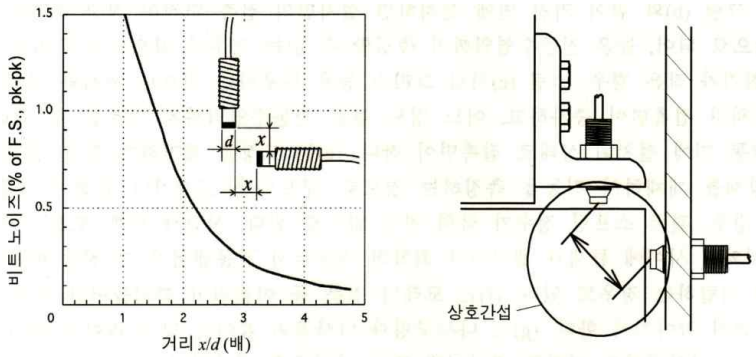
- 2개의 센서가 근접되면, 서로 간섭하여, 고주파의 주파수 차에 의한 맥놀이가 나타난다.
- 근접한 위치의 2 센서의 경우 그림 3.12과 같이 센서의 간격을 충분히 크게한다.



[그림 3-10] 센서의 설치



[그림 3-11] 센서 주위 금속 영향

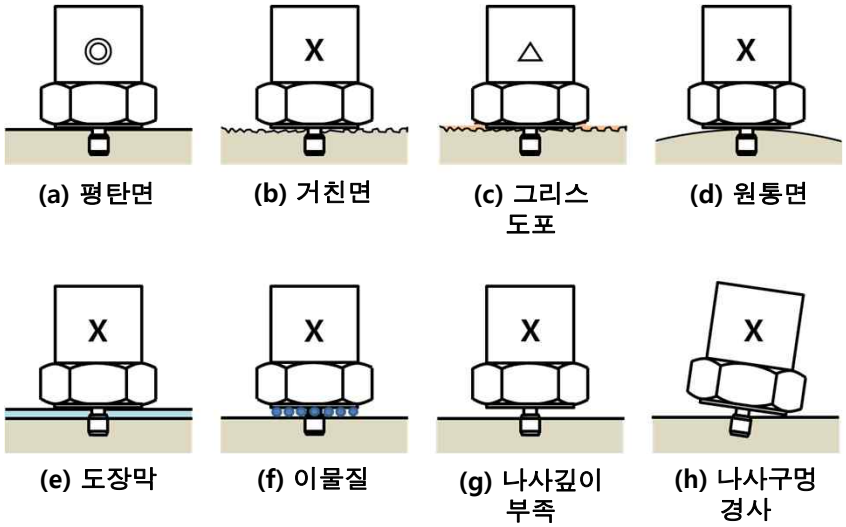


[그림 3-12] 센서 근접에 의한 상호 영향

- 센서간 간섭을 피하기 위해 센서간 거리는 센서 직경의 3배 이상 떨어져서 설치하여야 한다.
- 와전류를 변화시키는 요인은 금속물체의 재질이나 표면상태에 따라 다르기 때문에 표면의 투자율이나 도전율이 고르지 못해 1회전에 따른 출력변화가 생긴다. 이를 전기적 런아웃(electrical runout)이라 한다.

3.4 센서의 설치 (압전식 가속도계)

- 압전식 센서는 측정 중 설치상태가 변하지 않도록 주의한다. 배선 처리도 중요하다.
- 설치 방법에 따라서 주파수 특성이 변한다. (고유진동수는 나사고정이 가장 높고, 손접촉이 가장 낮다.)



[그림 3-13] 진동센서의 설치 상태

(a) 평탄면에 나사 고정한 것으로 접촉면적이 가장 큰 상태이다.
(b) 거친면에 고정한 것. 접촉면적이 작아진다.
(c) 구리스를 도포하면, 센서와 설치면에 공극이 메워져 접촉면이 증가한다.
(d) 원통면에 설치하면 접촉면적이 작아진다.
(e) 도장막 위에 설치할 경우 도장재를 통해 전달되는 진동을 측정하는 것. 스프링 상수가 적게되며, 건조와 함께 표면상태가 변한다.
(f) 모래나 철분 등의 이물질이 들어간 상태로 접촉면적이 작아지게 된다.
(g) 나사와 나사구멍의 깊이가 맞지 않은 경우
(h) 나사가 경사지게 체결된 경우

3.4 센서의 설치 (압전식 가속도계)

◆ 접촉공진(또는 설치공진)

- 설치나 접촉도 기계적인 결합이므로 고유진동수가 존재한다.
- 설치 공진주파수가 낮다는 것은 측정범위가 좁아지는 것을 의미하기 때문에 측정하고자 하는 주파수 영역에 따라 설치방법이 고려되어야 한다.
- 통상 주파수 측정 가능영역은 설치 고유진동수의 1/3 이내로 한다.

◆ 설치 공진주파수

- 설치면 넓이와 스프링 상수(stiffness)로 결정
- 공진 주파수는 설치방법이나 접촉방법에만 의존하는 것은 아니고, 센서의 무게와 설치 표면의 거칠기와도 관계가 있다.
- 센서가 가벼우면 공진주파수가 높아지며, 표면거칠기가 작으면 접촉면적이 증가하여 공진 주파수가 높아진다.
- 스프링 상수를 높이기 위하여 접촉면에 왁스나 그리스 같은 것을 얇게 도포하여, 접촉면적을 증가시키는 것도 효과적인 방법이다.

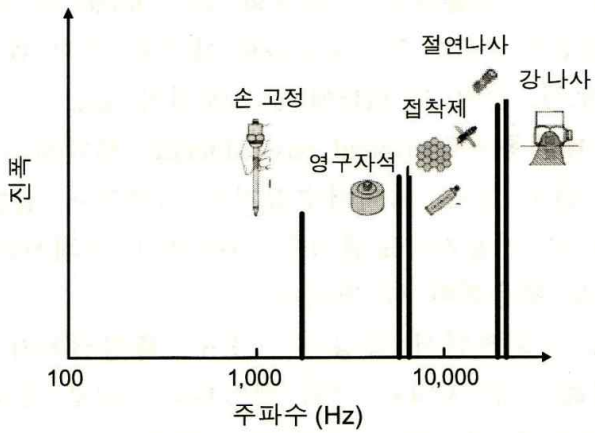
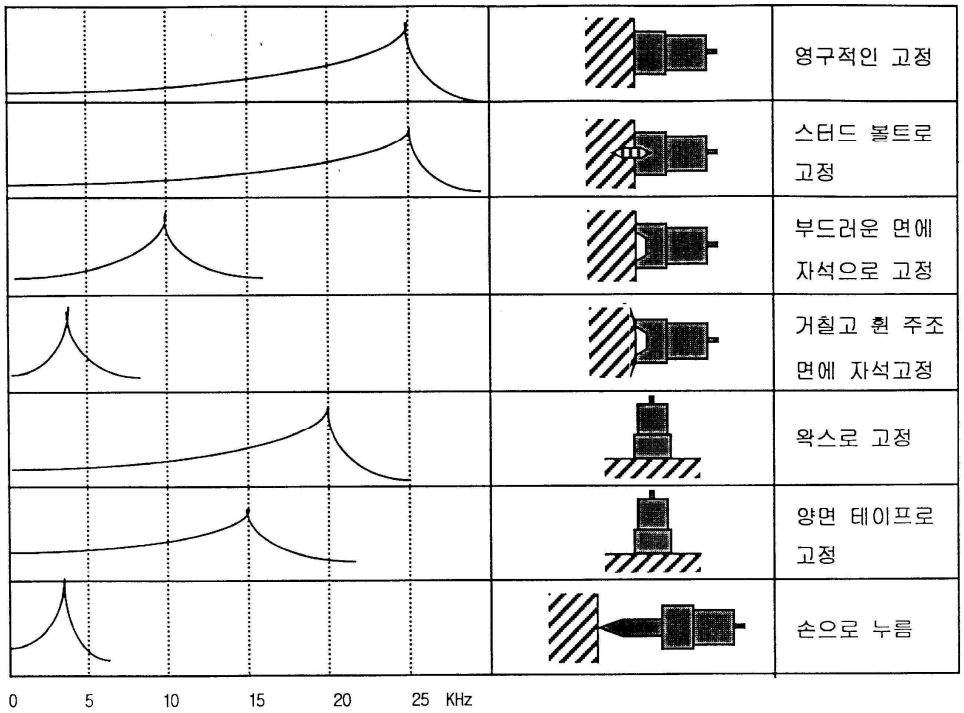


그림 3.13 압전식 가속도센서의 설치방법과 접촉공진의 예

3.4 센서의 설치 (압전식 가속도계)

◆ **접촉식 센서의 설치방법 : 설비방법에 따른 고유진동수의 변화**

- 설치하는 방법에 따라서 센서의 주파수 응답 곡선에 영향을 줄 수가 있다.
- 측정하고자 하는 주파수 범위에서, 평탄한 주파수 응답 곡선을 가지도록 설치해야 한다.



3.4 센서의 설치 (압전식 가속도계)

◆ **측정부분 표시**

- 데이터 수집기를 가지고 진동을 수집하는 경우, 측정할 때마다 측정위치가 변경되어서는 안된다.
- 이를 위해 그림 3.14와 같이 페인트나 seal로 표시하여 동일한 부분을 측정할 수 있도록 한다.
- 측정하는 부분이 도장부분이거나, 주조표면 등 평탄치 않은 경우 재현성이 나빠지기 쉽기 때문에 **표면을 가공**하여 평탄하게 한다든지, 평탄면을 가지는 **와셔를 용접**하고, 평탄면에서 측정을 실시해야한다.

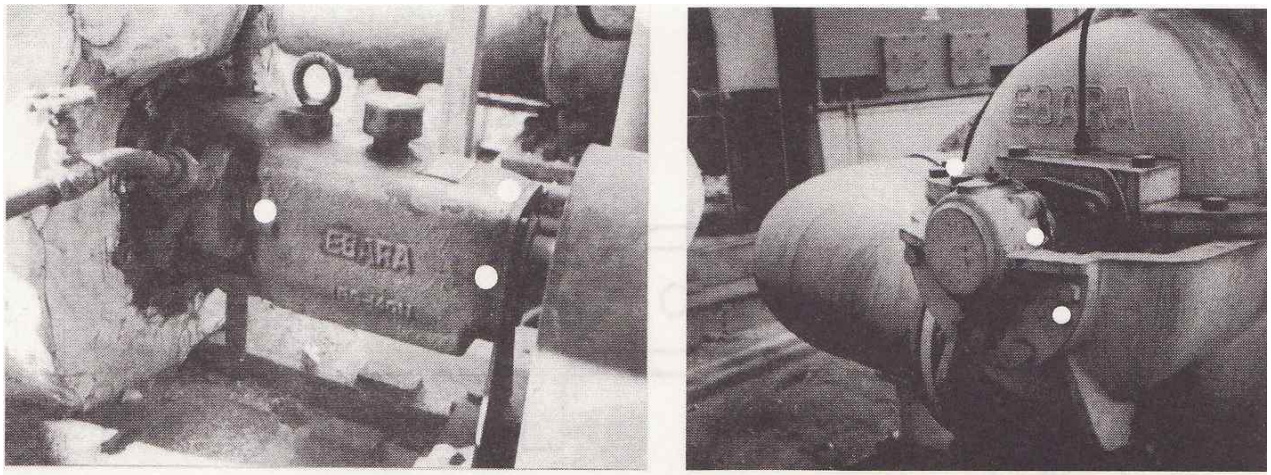


그림 3.14 측정부분의 표시(marking) 예 (백색○인)

3.4 센서의 설치 (압전식 가속도계)

◆ 센서의 설치방법

- 진동센서가 진동체에 일체화되어 진동하기 때문에 센서설치나 접촉방법에 따라서 고유진동수가 존재한다. 이를 설치 공진 또는 접촉공진이라한다.
- 설치 공진주파수가 낮으면 측정 가능한 진동수 범위가 좁아진다.
- 측정하고자 하는 주파수 범위에서, 평탄한 주파수 응답 곡선을 가지도록 설치해야 한다.
- 통상적으로 설치 고유진동수의 1/3 진동수 까지 평탄한 진동응답특성을 나타내며 높은 정밀도의 측정이 가능한 영역이다.
- 센서 무게가 가볍고, 설치 표면 거칠기가 작으면 스프링 정수가 크게되어 설치 고유진동수가 높아진다. (왁스 및 그리스 등을 얇게 도포하여 접촉면을 증가시키는 것도 효과적이다)

4. 동적범위

1. 각종 변환기 명세
2. 각종 변환기와 동적범위
3. 센서 질량의 영향 (측정범위)

vnet

4.1 각종 변환기의 명세

- **압전형 가속도 센서**
  (1) 측정주파수 범위 : 0.1Hz ~30kHz
  (2) 상태감시에 통산 사용되는 센서의 질량 범위 : 10g ~ 100g
  (3) 측정 진폭범위 : 0.0014 m/s^2 ~ 14,100 m/s^2
  (4) 일반적인 앰프 내장형 변환기의 최고 사용온도 : 125°C
  (5) 일반적인 앰프 비 내장형 변환기의 최고 사용온도 : 450°C

- **동전형 속도 센서**
  (1) 측정주파수 범위 : 1Hz ~2,000Hz
  (2) 일반적인 사용온도 범위 : -50°C ~ 200°C
  (3) 변환기 질량 범위 : 50g ~ 200g

- **비접촉식 변위계**
  (1) 측정주파수 범위 : DC 0Hz ~10kHz
  (2) 측정 범위 : 1mm ~ 10mm
  (3) 측정 진폭범위 (그림 3-5) : 0.18 μm ~ 700 μm
  (4) 일반적인 사용온도 범위 : -50°C ~ 200°C
  (5) 발신기 내장 변환기의 일반적인 사용 온도범위 : -50°C ~ 125°C

4.2 센서 질량의 영향 (측정범위)

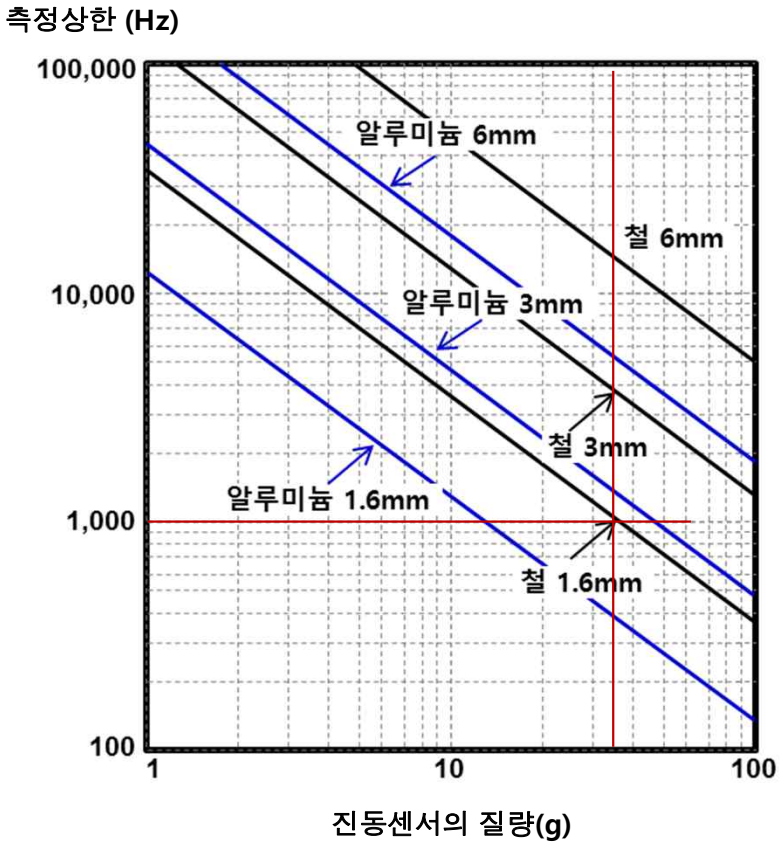
◆ ISO 2372 (진동심각도 측정기)

- 진동 센서부의 결합 질량이 기계질량의 1/50 이하 여야 한다.
- 진동센서의 질량은 가능한 작은 것으로 한다.
- 진동센서에 동일한 질량을 부가했을 때 부가하기 전의 지시값에 대해서 12% (-1dB) 이상 낮아진다면 진동센서의 질량은 피 측정물에 대해 과대하고, 이 측정치를 사용해서는 안된다.

◆ 예

- 1.6mm 철판에 35g의 진동센서를 설치해서 측정하는 경우 진동량을 -3dB 이내에서 측정할 수 있는 범위는?

→ 1,000Hz



[그림 3-2] 재질과 진동센서의 질량관계

5. 요약

기계 상태의 평가를 위한 측정 변수들(변위, 속도, 가속도)은 기계의 특성에 따라 결정된다.

진동 센서들은 주파수 응답, 신호 강도, 센서 크기, 기계와 베어링의 종류에 따라 선택되어야 한다.

신호의 강도는 선택된 측정 변수와 주파수 범위에 의해서 결정된다.

각각의 센서들은 종류에 따라서 다른 주파수 응답 특성을 가지고 있다.

- 변위 신호: 저주파 대역에서 크고, 고주파 대역에서 작다.
- 가속도 신호 : 저주파 대역에서 작고, 고주파 대역에서 크다

주파수 응답 특성은 진동의 크기를 재 생성하는 센서의 능력이다.

진동 센서들은 베어링에 최대한 가까이 설치되어 원하는 주파수의 데이터가 얻어지도록 해야 한다.

일반적인 기계 상태의 감시는 베어링의 반경 방향 신호를 측정하여 사용하며, 정확한 신호 분석을 위해서 반경 방향과 축 방향을 모두 측정하여 분석한다 .

축 방향의 추력이 발생되는 경우(일부 구름 베어링, 기어의 경우)에는 축 방향 진동을 측정한다.

발생되는 모든 진동 현상이 잘 측정되도록 적절한 주파수 범위와 분해능을 설정한다.

측정된 데이터의 분석이 쉬워지도록 데이터를 표현하는 방식으로 데이터 취득방법을 설정하라.